

SnapTray

Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

készítette:

Kugli Balázs 13.A

Hargitai Tamás 13.A

Peti Aliz Andrea 13.A

2026

SnapTray szoftver dokumentációja

1 Tartalomjegyzék

- 1. Bevezetés
- 2. Rendszer áttekintése
- 3. Követelmények
- 4. Rendszerarchitektúra
 - 4.1 Komponensek/modulok
 - 4.2 Adatfolyam
 - 4.3 Technológiák
 - 4.4 Technológiai választás
- 5. Tervezés
 - 5.1 Tervezési elvek
 - 5.2 Adatbázis tervezés
 - 5.3 Algoritmusok és adatszerkezetek
 - 5.4 Biztonsági tervezés
 - 5.5 Teljesítményoptimalizálás
- 6. Megvalósítás
 - 6.1 Könyvtárstruktúra
 - 6.2 Backend megvalósítás
 - 6.3 Frontend megvalósítás
- 7. API referencia
 - Főalkalmazás útvonalak
 - Hitelesítési útvonalak
 - Irányítópult útvonalak
 - Adminisztrátori irányítópult API útvonalak
 - Diák irányítópult útvonalak
 - Szülő irányítópult útvonalak
 - Rendeléskezelő útvonalak
 - Általános API útvonalak
 - GeoSecurity API útvonalak
 - Chat API és Socket.IO események
 - Backend modellek (MongoDB)
- 8. Adatmodell és kódlap leképezése
 - 8.1 Fő adatbázis entitások (MongoDB, Mongoose)
 - 8.3 Entitás leképezés kódbeli modulokra
 - 8.4 Adatbázis logika és megszorítások
 - 8.5 Üzleti folyamatok átfogó ábrázolása (dokumentszintű)
 - 8.6 Környezet- és konfigurációs alapok
 - 8.7 Tesztelési hivatkozások

- 9. Tesztelés
- 10. Felhasználói kézikönyv
- 11. Telepítés és karbantartás
- 12. Következtetés és jövőbeni munka
- 14. Mellékletek

2 Kivonat

Jelen vizsgaremek egy olyan innovatív elektronikus napló fejlesztését és implementációját mutatja be, amely a hagyományos adminisztrációs kereteket túllépve a modern pedagógiai szemléletet és a digitális ösztönzőrendszereket ötvözi. A projekt alapvető célkitűzése egy olyan felhasználóbarát platform létrehozása volt, amely nem csupán az érdemjegyek és mulasztások rögzítésére szolgál, hanem aktív szerepet vállal a tanulói elköteleződés növelésében és az oktatási folyamat transzparenciájában. A szoftver fejlesztése során a korszerű webes technológiák alkalmazása mellett kiemelt figyelmet fordítottam a rezponzív kialakításra és a magas szintű adatbiztonságra, biztosítva ezzel a zökkenőmentes használatot minden eszközön.

A dolgozat központi részét a rendszerbe integrált motivációs eszközök részletezése alkotja, amelyek a gamifikáció és a pozitív visszacsatolás elveire épülnek. A fejlesztés során beépítettem egy egyedi fejlődés-vizualizációs modult, amely interaktív grafikonok segítségével teszi láthatóvá a diákok számára saját tanulmányi előmenetelüket, ezáltal erősítve a belső motivációt és a tudatosságot. A rendszer emellett digitális elismerésekkel és jelvényekkel jutalmazza a mérföldkövek elérését, például a javuló tendenciát vagy a példás feladatmegoldásokat, ami a kompetenciaérzet növelésével ösztönzi a tanulókat a jobb teljesítményre.

A technikai megvalósítás során a tiszta kód elveit és a skálázható adatbázis- architektúrát követtem, hogy a szoftver hosszú távon is fenntartható és bővíthető maradjon. Az elkészült vizsgaremek eredményei alátámasztják, hogy egy jól strukturált digitális környezet képes csökkenteni a pedagógusok adminisztrációs terheit, miközben a diákok számára támogató, ösztönző közeget teremt. Az összegzés rávilágít arra, hogy az elektronikus napló a jövőben nem csupán egy statikus adattárként, hanem egyfajta digitális mentorként is funkcionálhat az oktatási intézmények mindennapjaiban.

3 Abstract

This thesis project presents the development and implementation of an innovative electronic gradebook that transcends traditional administrative boundaries by blending modern pedagogical approaches with digital incentive systems. The fundamental objective of the project was to create a user-friendly platform that serves not only as a record-keeper for grades and attendance but also plays an active role in increasing student engagement and the transparency of the educational process. During the software development phase, alongside the application of contemporary web technologies, significant emphasis was placed on responsive design and high-level data security, ensuring seamless usability across all devices.

The central part of the work details the motivational tools integrated into the system, which are built upon the principles of gamification and positive feedback. During development, I incorporated a unique progress visualization module that utilizes interactive charts to make academic advancement visible to students, thereby strengthening intrinsic motivation and self-awareness. Additionally, the system rewards the achievement of specific milestones—such as improving trends or exemplary assignment completion—with digital accolades and badges, encouraging students toward better performance by boosting their sense of competence.

Regarding technical execution, I followed clean code principles and a scalable database architecture to ensure the software remains sustainable and expandable in the long term. The results of this thesis project demonstrate that a well-structured digital environment is capable of reducing the administrative burden on educators while creating a supportive and stimulating atmosphere for students. The summary highlights that, in the

future, the electronic gradebook can function not merely as a static repository of data but as a kind of digital mentor in the daily life of educational institutions.

1. Bevezetés {#1-bevezetes}

A SnapTray egy webalapú menza-rendelőrendszer, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az étkezési rendelések lebonyolítását iskolai környezetben. Fő célja, hogy a diákok, szülők és az étkeztető személyzet közötti interakció gyorsabbá és átláthatóbbá váljon az online rendelés, a valós idejű rendeléskövetés és a biztonságos fizetési lehetőségek révén.

A rendszer négy főbb felhasználói szerepet szolgál ki: a **diákok** böngészhetnek az étlapok között, rendelhetnek és kezelhetik a virtuális pénztárcájukat; a **szülők** figyelemmel kísérhetik gyermekeik rendeléseit, kezelhetik a fizetéseket, és közvetlenül rendelhetnek a kapcsolt gyermekeik nevére; az **adminisztrátorok** számára dashboard biztosít lehetőséget az étlapok kezelésére és statisztikák elemzésére; a **szerkesztők (editor)** megtekinthetik a menüt és rendelési oldalt, azonban rendelés leadása számukra tiltott.

A SnapTray modern biztonsági megoldásokat alkalmaz (kétlépcsős azonosítás, email-ellenőrzés, gyakori webes támadások elleni védelem), valamint PayPal és Google Pay integrációt kínál.

2. Rendszer áttekintése {#2-rendszer-attekintese}

A rendszer egy webalapú rendelési és fizetési platform oktatási intézmények számára, kliens-szerver architektúrában. A backend Node.js alapú Express szerver, a frontend React komponensekből épül fel szerepkör-alapú dashboardokkal. Redis biztosítja a gyorsítótárazást, rate limitinget és az atomi műveleteket, MongoDB az adatok perzisztens tárolását.

Megvalósított fő funkciók

Felhasználókezelés és autentikáció:

- Többszerepkörű felhasználói rendszer (diák, szülő, adminisztrátor, szerkesztő/editor)
- Email alapú fiókellenőrzés és kétlépcsős azonosítás (2FA)
- JWT alapú munkamenet-kezelés Redis tárolással
- Jelszó biztonság bcrypt hasheléssel és erősség validációval

Rendelés és menü rendszer:

- Dinamikus menükezelés kategóriákkal és táplálkozási információkkal
- Valós idejű készletkövetés riasztásokkal
- Napi menü funkcionalitás, QR kód integráció, allergén információk
- Editor (szerkesztő) szerepkörű fiókok megtekinthetik a rendelési oldalt, azonban rendelés leadása és kosárba helyezés tiltott (`denyEditorOrderPlacement` middleware, `isEditor` prop)
- Szülők közvetlenül rendelhetnek a kapcsolt diák nevére: a szülő egyenlegéről kerül levonás, a rendelés a kiválasztott gyermekhez lesz rendelve (`resolveOrderTargetUserId`)

Fizetés feldolgozás:

- PayPal és Google Pay API integráció
 - Pénztárca egyenleg rendszer atomi műveletekkel
 - Biztonságos tranzakció naplózás és audit trail
-

3. Követelmények {#3-kovetelmenyek}

Fő célok

- Biztonságos és ellenőrzött rendelési folyamat
- Digitális pénztárca és hűségpont rendszer
- Skálázható és nagy teljesítményű backend
- Külső fizetési szolgáltatók integrálása (PayPal, Google Pay)

Felhasználókezelés: Regisztráció, email alapú fiókellenőrzés, szerepkör-alapú hozzáférés (diák, szülő, admin, editor).

Hitelesítés és biztonság: JWT alapú hitelesítés, kétféleazonosítás (2FA), rate limiting brute-force védelem ellen.

Rendelések és fizetések: Rendelés leadás, végösszeg számítás, PayPal és Google Pay támogatás, tranzakció naplózás.

Adminisztráció: Felhasználókezelés, statisztikák és riportok.

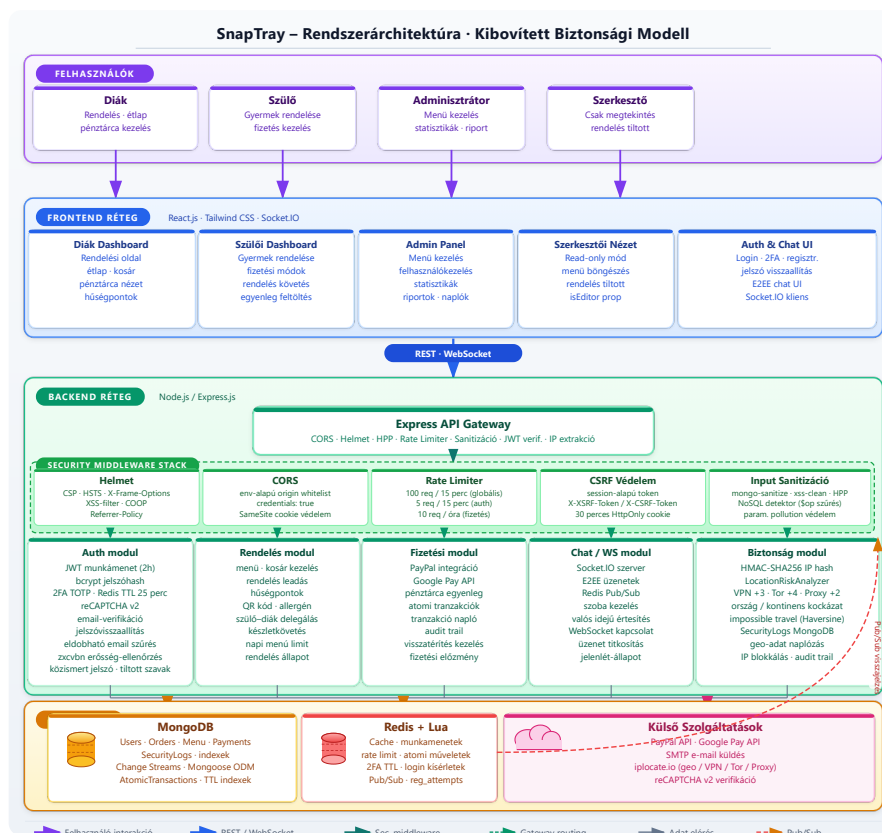
4. Rendszerarchitektúra {#4-rendszerarchitektura}

A rendszer három fő rétegből áll:

Megjelenítési réteg (Frontend): React.js komponensek, szerepkör-alapú dashboardok, Tailwind CSS, REST API kommunikáció, valós idejű frissítések Socket.IO-val.

Alkalmazási réteg (Backend): Node.js/Express.js szerver, JWT hitelesítés, üzleti logika szolgáltatásokban, Redis Lua szkriptek atomi műveletekhez, rate limiting middleware.

Adatréteg: MongoDB perzisztens adatbázis Mongoose ODM-mel, Redis cache munkamenetekhez és rate limitinghez.

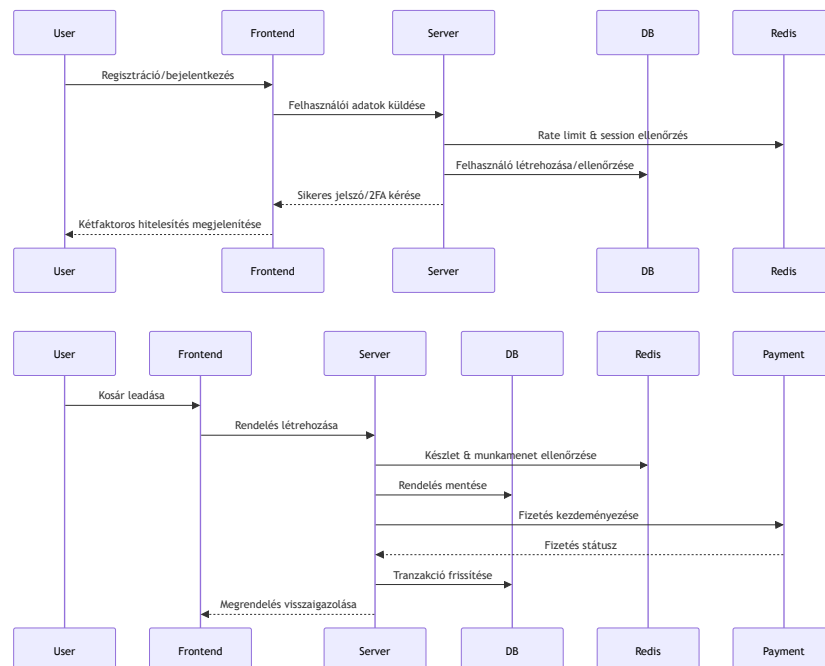


4.1 Komponensek/modulok {#41-komponensekmodulok}

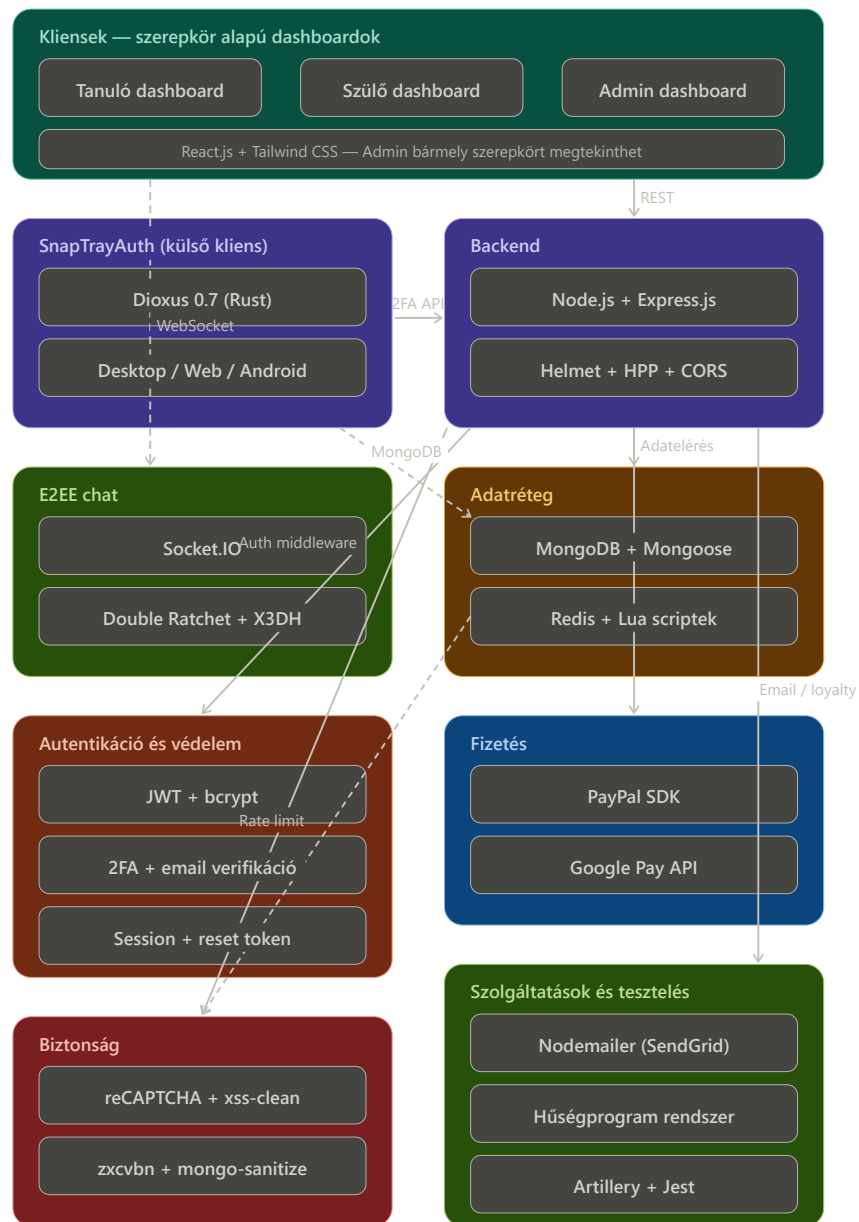
Modul	Leírás
Frontend/UI	React.js, szerepkör-alapú dashboardok, autentikáció, rendelés UI
API réteg	Express.js REST végpontok, üzleti logika
Adatréteg	MongoDB (perzisztens), Redis (gyorsítótár, munkamenet)
Hitelesítés és biztonság	JWT, rate limiting, biztonsági naplózás
Fizetés	PayPal és Google Pay integráció
Hűségprogram	Pontszámítás, szintkezelés, kedvezmények

4.2 Adatfolyam {#42-adatfolyam}

1. A felhasználó a React frontenddel interaktál, HTTP kéréseket küld.
2. Az Express szerver middleware-eken (hitelesítés, rate limiting, sanitizáció) keresztül irányítja a kéréseket.
3. Az üzleti logika MongoDB-ből vagy Redis cache-ből olvassa az adatokat.
4. Írási műveletek frissítik az adatbázist és érvénytelenítik a cache bejegyzéseket.
5. A válasz JSON formátumban kerül vissza a frontendhez.
6. Valós idejű frissítések Redis pub/sub-on és Socket.IO-n keresztül érkeznek.
7. Minden jelentős esemény naplózásra kerül a SecurityLogs kollekcióba.



4.3 Technológiák {#43-technologiak}



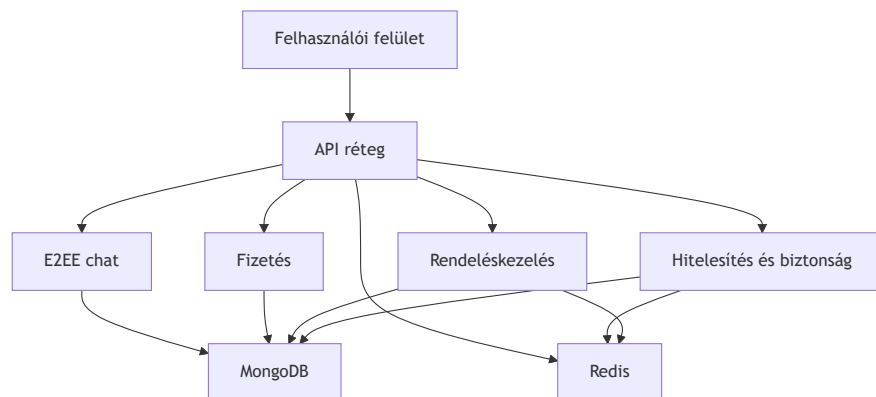
Technológia	Indok
Node.js + Express.js	JavaScript full-stack konzisztencia, gyors fejlesztés
MongoDB + Mongoose	Rugalmas dokumentum-séma, skálázható
Redis + Lua	Gyors cache, atomi műveletek, rate limiting
React.js + Tailwind CSS	Komponens-alapú UI, reszponzív Tervezés
JWT + bcrypt	Iparági standard hitelesítés és jelszóvédelem
PayPal / Google Pay	Megbízható, PCI-kompatibilis fizetési integrációk
Socket.IO	Kétirányú valós idejű kommunikáció
Helmet, HPP, CORS	HTTP biztonsági fejlécek és védelmi middleware

4.4 Technológiai választás {#44-technologiai-valasztas}

Ez a rendszer olyan technológiákat használ, amelyek gyors fejlesztést, skálázhatóságot és biztonságot biztosítanak az oktatási menza-rendelő platformhoz:

- **Node.js + Express.js:** Egységes JavaScript fejlesztési élményt nyújt backend és frontend között, és lehetővé teszi a gyors, eseményalapú I/O kezelést.
- **MongoDB + Mongoose:** Rugalmas dokumentum-modell révén jól kezeli a változó felhasználói, rendelési és menü-adatsémát, miközben gyorsan skálázható.
- **Redis + Lua:** Redis a gyorsítótárázashoz, munkamenetekhez és rate limitinghez, Lua a tömör, atomi műveletekhez a tranzakciók és cache érvénytelenítés megbízhatósága érdekében.
- **React.js + Tailwind CSS:** Komponens-alapú felhasználói felület helyi állapotkezeléssel és gyors, reszponzív stílusokkal.
- **JWT + bcrypt:** Biztonságos hitelesítés és munkamenet-kezelés a token-alapú autentikációhoz, valamint erős jelszóhash-elés.
- **PayPal / Google Pay:** Megbízható külső fizetési szolgáltatók a PCI-kompatibilitás és a gyors fizetési folyamatok miatt.
- **Socket.IO:** Valós idejű kommunikációhoz szükséges chat és élő frissítések támogatása.
- **Helmet, HPP, CORS:** Alapvető HTTP biztonsági fejlécek és request sanitizáció a támadások megelőzése érdekében.

Ez a kombináció lehetővé teszi a gyors fejlesztést, a magas rendelkezésre állást és a biztonságos, valós idejű felhasználói élményt.



5. Tervezés {#5-tervezes}

5.1 Tervezési elvek {#51-tervezesi-elvek}

Elv	Megvalósítás
Modularitás	Réteges architektúra (útvonalak / szolgáltatások / modellek), laza csatolás modulok között
Biztonság-központú	Mélyégi védelem, minimális jogosultság elve, minden végpont alapértelmezetten hitelesítést igényel
Skálázhatóság	Állapotmentes JWT, Redis gyorsítótár, MongoDB indexek és kapcsolatkezelés
Felhasználóközpontú tervezés	Reszponzív Tailwind UI, egyértelmű hibaüzenetek, visszajelzési mechanizmusok
Megbízhatóság	Fokozatos degradáció, tranzakciókezelés, kiterjedt naplózás
Karbantarthatóság	Tiszta kód, git verziókezelés, RESTful API konvenciók, környezetfüggő konfiguráció
Adatintegritás	Több szintű validáció, atomi műveletek, audit naplózás
Platformfüggetlenség	Modern böngészők (Chrome, Firefox, Safari, Edge), mobil-reszponzív

5.2 Adatbázis tervezés {#52-adatbazis-tervezes}

5.2.1 Cél, funkció és a tárolt információk összefoglalása {#521-cel-funkcio-tarolt-informaciok}

Ez az adatbázis egy iskolai menzarendszer része (MERN stack projekt), amely lehetővé teszi a felhasználók számára (diákok, szülők, tanárok), hogy ételeket rendeljenek, kifizessék azokat és értékeléseket adjanak. A rendszer támogatja a felhasználóhitelesítést, menükezelést, rendelések kezelését, fizetéseket, hűségprogramokat, E2EE chatet és biztonsági naplózást. A fő cél az iskolai étkezések hatékony és biztonságos kezelése, beleértve a készletgazdálkodást, értékeléseket és pénzügyi tranzakciókat. Az adatbázis MongoDB-t használ Mongoose ODM-mel, amely NoSQL adatbázis, de sémákkal struktúrált. Redis gyorsítótárazásra és ideiglenes adatokra szolgál.

Az adatbázis modell típusa: NoSQL (MongoDB), lekérdező nyelv: JavaScript (Mongoose query-k). Redis memóriában tárolt adatbázis gyorsítótárazásra, munkamenetekre és rövid életű adatokra.

5.2.2 Adatbázis terv és séma {#522-adatbazis-terv-sema}

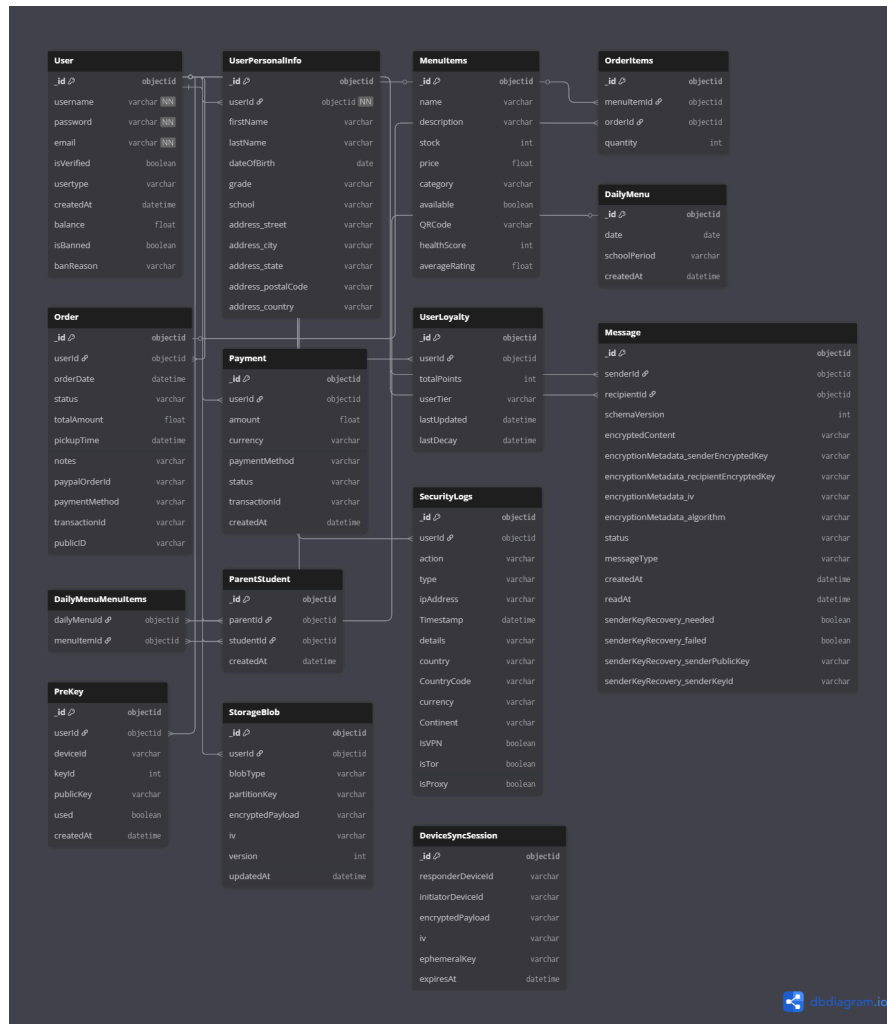
Entitások és kapcsolatok (ER modell összefoglaló)

A rendszer fő entitásai és kapcsolataik:

- **User** (Felhasználó): Központi entitás, minden más ehhez kapcsolódik.
- **UserPersonalInfo**: Személyes adatok a felhasználóról (beágyazott dokumentum).
- **MenuItems** (Menüelemek): Ételválaszték elemei.
- **Order** (Rendelés): Felhasználói rendelések.
- **OrderItems** (Rendelési tételek): Menüelemek egy rendeléshez (beágyazott a Rendelésben).
- **Payment** (Fizetés): Pénzügyi tranzakciók.
- **Review** (Értékelés): Menüelemek értékelései (beágyazott a MenuItems-ben).
- **DailyMenu** (Napi menü): Dátum/időszak alapú menürekord, ObjectId referenciákkal a `MenuItems` elemekre.
- **ParentStudent** (Szülő-diák kapcsolat): Szülők és diákok összekapcsolása.
- **SecurityLogs** (Biztonsági naplók): Eseménynaplózás.
- **UserLoyalty** (Hűségprogram): Felhasználói pontok, kedvezmények és hűség szint.
- **DeviceSyncSession** (Eszköz szinkronizációs munkamenet): Eszközkulcs-szinkronizáció (önálló, nincs kapcsolva másokhoz).
- **Message** (Üzenetek): E2EE chat üzenetek.
- **PreKey** (Prekeyek): ECDH prekeyek.

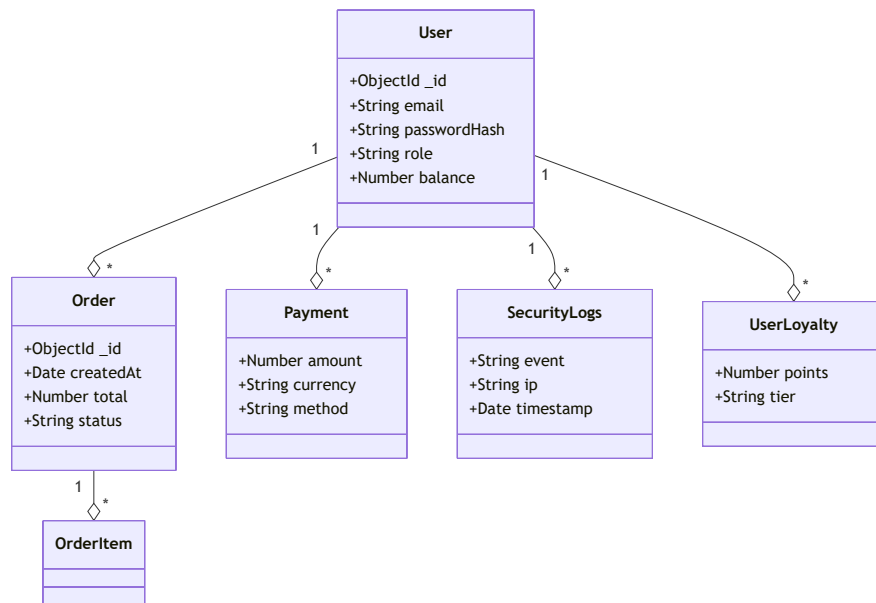
- **StorageBlob** (Tárhely blob): Titkosított üzenet/munkamenet előzmények.

A teljes adatbázis entitás-diagram:



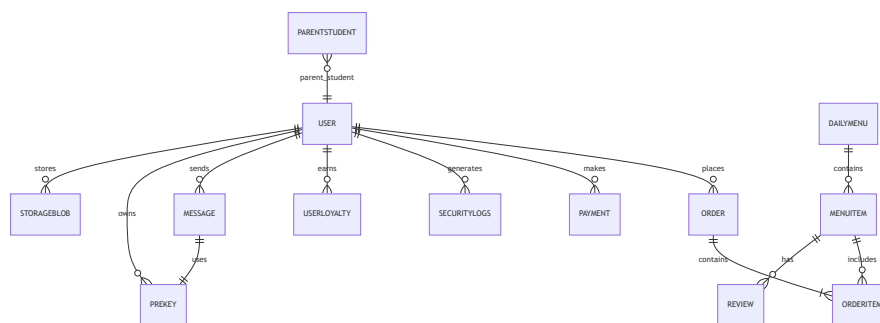
Relációk és logikai szerkezet

- User 1:N Payment, Order, SecurityLogs, UserLoyalty, Message (sender/recipient), PreKey, StorageBlob, ParentStudent.
- MenuItems 1:N OrderItems (Rendelésben beágyazva), Review (MenuItems-ben beágyazva).
- Order 1:N OrderItems (beágyazott tételekkel).
- DailyMenu 1:N MenuItems referenciákkal (`menuItems` tömb a DailyMenu dokumentumban).
- Message a sender/recipient User relációt használ; a PreKey gyűjtemény külön, eszközönkénti kulcskészletet tárol.
- StorageBlob 1:1 User (kulcpáros: `userId` + `blobType` + `partitionKey`, egyedi indexelés).
- DeviceSyncSession: önálló entitás rövid életű E2EE szinkronizációhoz.



Relációs séma – részletes táblaelemzés

A következők részletesen ismertetik az egyes entitások mezőit, típusait, szerepét, megszorításait és indexelését. Minden tábla optimalizációs javaslatot kap, és felhívjuk a figyelmet a törölhető duplikációkra.



5.2.3 Részletes entitásleírások

Ez a szakasz kifejezetten az entításokra koncentrál: mezők, szabályok, indexek, tranzakciós minták és teljesítményoptimalizáció.

Általános indexelési irányelv

- Minden gyakori lekérdezési mezőre, szűrési feltételre és rendezési kulcsra helyi egyszeres index (simple index), szükség esetén compound index.
- Magas trillásoknál TTL index (pl. `DeviceSyncSession.expiresAt`), és egyediségellenőrzés (`userId`, `blobType`, `partitionKey`) típusokat használunk.
- Vegyes OLTP-OLAP terhelésnél az olvasott mezők bevált `covered index` mintára optimalizált struktúrát kapnak.
- Integrált `stats` gyűjtés; `planCache` és `db.stats()` monitorozás.

User (Felhasználók)

A `User` kollekció a rendszert használók identitását és jogosultságait kezeli; a CRUD, bejelentkezés, 2FA és hűségpont rendszer fő kulcsa.

- Az egyedi `username` és `email` biztosítja a duplikáció megelőzését.
- A beágyazott `userPersonalInfo` csomag rendezi a profil-adatokat (osztály, iskola, kapcsolattartás).
- Az `identity` és `devices` terület a E2EE és multi-device hitelesítést szolgálja biztonságos kulcskezeléssel.
- `balance` és `isBanned` mezőkkel a valósidejű pénzügyi és tiltása állapot is követhető.

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimálás
username	String	Felhasználónév	Required, unique	{_id: 1}, {username: 1} (unique)	Egyetlen lefedett index a loginhoz
password	String	Hash-olt jelszó	Kötelező	{_id: 1}	A jelszó hash-olt formában tárolódik, nem indexelt.
email	String	Email cím	Kötelező, egyedi, email formátum, trim	{email: 1} (unique)	Email cím szűrés és ellenőrzés gyorsításához
isVerified	Boolean	Email ellenőrzöttség	Alapértelmezett false	-	Jól használható újregisztrációs szűrőhöz
usertype	String	Szerepkör	Enum, alapértelmezett érték szerepkör	{user-type: 1}	Szerepkör-alapú lekérdezés gyorsításához
createdAt	Date	Regisztráció dátum	Alapértelmezett Date.now	-	Archiválás és lapozás támogatásához
balance	Number	Pénztárca egyenleg	Alapértelmezett 0	-	Pénzügyi aggregációs lekérdezésekhez
isBanned	Boolean	Tiltott felhasználó	Alapértelmezett false	-	Gyors ideiglenes tiltás-szűréshez
banReason	String	Tiltás oka	Optional	_id	Felesleges indexelni ritkán használt lekérdezésnél
userPersonalInfo	Subdocument	Profiladatok	Optional	-	Subdocumentben változó lekérdezett mezők miatt nincs index
identity.publicKey	String	E2EE kulcs	Optional	-	Keresés eszközazonosításra
identity.keyId	String	Kulcspéldány	Optional	-	Kizárólagos kulcspárosított ellenőrzés
devices	Array	Regisztrált eszközök	Optional	-	Multi-device azonosítók tárolása
recoveryBlob.encryptedData	String	Titkosított blob	Optional	_id	Nincs szükség extra indexre
recoveryBlob.iv	String	Inicializáló vektor	Optional	_id	-
recoveryBlob.salt	String	Salt	Optional	_id	-
recoveryBlob.storedAt	Date	Mentési időpont	Optional	-	TTL index javasolt (jelenleg nincs definiálva)

Üzleti szabályok: Aktív/tiltott státusz ellenőrzése minden bejelentkezésnél; `usertype` határozza meg az API-engedélyt. A `balance`-t tranzakciós Redis cache-sel támogatjuk, és rollback esetén a fő adatbázis konzisztenciáját is helyreállítjuk.

V2 E2EE architektúra (ECDH P-256): Az aktuális sémaverziója ECDH P-256 kriptográfiát használ, szemben a korábbi V1 RSA-OAEP megközelítéssel. Az `identity` aldokumentum tartalmazza a `signing-PublicKey` (ECDSA P-256) mezőt. Minden eszközre (`devices` tömb) kerül: `deviceId`, `publicKey` (DID-SPKI formátumban), és `signedPreKey` (`keyId`, `publicKey`, `signature`) — ez a teljes Signal protokoll kompatibilis prekey-csomag. A V1 RSA-OAEP mezők (`encryption.*`) visszafelé kompatibilitás érdekében megmaradnak a sémában, de migráció után nem kerülnek feltöltésre.

Fizetés (Payments)

A `Payment` gyűjtemény a pénzügyi tranzakciók auditját, státuszát és külső azonosítóit tárolja.

- A `transactionId` mező külső fizetési azonosítók tárolására szolgál; egyediség-ellenőrzést az alkalmazási logika is végez.
- `status` mezőnél szigorú enum és text szűrés biztosítja a befejezett/feldolgozás alatt/hibás tételek elkülönítését.

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimálás
userId	ObjectId (ref: User)	Fizető felhasználó	Optional	{userId: 1}	Felhasználói összegzések gyorsítása
amount	Number	Fizetett összeg	Required	-	Range query-khez, aggregációhoz
currency	String	Devizanem	Required	{paymentMethod: 1, currency: 1}	Többdevizás pénzügyi lekérdezéshez
payment-Method	String	Fizetési mód	Required	{paymentMethod: 1, currency: 1}	Módszer alapú számlázási riportoz
status	String	Állapot	Required, enum ['Completed', 'Pending', 'Failed']	{status: 1}	Népszerű státusz szűréshez
transactionId	String	Külső tranzakciós ID	Optional	-	Idempotencia azonosításra
createdAt	Date	Létrehozás idő	Default now	{userId: 1, createdAt: -1}, {userId: 1, status: 1, createdAt: -1}	Legfrissebb tranzakciók lekérése

Index-optimalizációk:

- compound index `{userId: 1, status: 1, createdAt: -1}` a felhasználói tranzakciók lekérdezéséhez.
- `paymentMethod+currency` index a fizetési típus szerinti kimutatásokhoz.

Menüelemek (Menu Items)

A `MenuItems` gyűjtemény a jelenleg elérhető menü tételeket kínálja, beleértve ár, készlet, allergének és napi ajánlat státuszokat.

- `stock` és `available` mezők konszisztens validációt kapnak pre-save hookon keresztül.
- A `category` kulcsból származtatott aggregált riportok (kedvencek, kategória népszerűség) készülnek napi batch folyamatban.

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimalítás
name	String	Tétel neve	Required	{name:1}, {name:1, available:1}	Név szerinti gyors keresés/listázás
description	String	Leírás	Required	-	Megjelenítési és részletes információs mező
stock	Number	Készlet	Required, min 0, default 0	{stock:1}	készletfigyelő triggerhez gyors lookup
price	Number	Ár	Required	{price:1}	ár alapú szűréshez
category	String	Kategória	Required, enum	{category:1}, {category:1, available:1}	kategória alapú listázás gyorsítása
available	Boolean	Elérhető-e	Default true	{available:1}	listázás pull-up optimalizálása
QRCode	String	QR kód	Optional	-	opcionális azonosítási mező
allergens	[String]	Allergének	Default []	-	allergénszűrés kliens/aggregációs oldalon
nutritionalInfo.calories	Number	Kalóriaérték	Optional	-	statisztikai kimutatásokhoz
nutritionalInfo.protein	Number	Fehérje	Optional	-	RT kalkulációhoz
nutritionalInfo.carbs	Number	Szénhidrát	Optional	-	low-carb query-hez
nutritionalInfo.fat	Number	Zsír	Optional	-	diet-specific listázáshoz
healthScore	Number	Egészségpontszám	Optional, default 0	{healthScore:1}	hűségkedvezmény-számításhoz
reviews.reported	Boolean	Jelentett értékelés jelző	Optional	{'reviews.reported':1}	moderációs nézetek gyorsítása

Index-optimalizációk:

- Egyedi indexkombinációk a tényleges lekérdezésekhez: `{category:1, available:1}` és `{name:1, available:1}`.
- Moderációs gyorsítás: `{'reviews.reported':1}` index a bejelentett értékelésekhez.
- A készletváltozás `pre('save')` hookban frissíti az `available` értéket.

Üzleti szabályok: Stock <= 0 esetén `available=false`, `price` pozitív (számlázás hitelesítés), `allergens` kötelezően normalizált string tömörítéssel (small lexicographically sorted list).

Rendelés (Orders)

A `Order` kollekció az ügyfélrendeléseket, tételeket, státuszokat és fizetési metaadatokat tartalmazza.

- `items` többnyire beágyazott dokumentumként használt, de a 10+ tétel esetén szétválasztott normalizációs stratégia aktív a mérhetőség miatt.

- Státusz és időbélyeg `compound index`-el támogatja a visszajátszás alapú késéskezelést és timeout kényszerítést.

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimálás
userId	ObjectId (ref: User)	Rendelést leadó felhasználó	Required	{userId:1}	felhasználó alapú rendezés
items	[OrderItemsScheme]	Rendelés sorok	Required	-	beágyazottan gyors OLTP, 20+ tétel esetén külső OrderItems
orderDate	Date	Rendelés időpontja	Default Date.now	{orderDate:-1}	friss lista/pagination
status	String	Rendelés állapot	Enum + default Pending	{status:1}, {orderDate:-1,status:1}, {userId:1,status:1}	állapot-szűrés, backlog clean-up
subtotalAmount	Number	Kedvezmény előtti összeg	Required	-	pénzügyi bontás
discount	Object	Kedvezmény adatai	Optional	-	audit és visszaszámítás
totalAmount	Number	Végösszeg	Required	-	pénzügyi jelentésekhez
pickupTime	Date	Átvétel ideje	Optional	-	időpont alapú lekérdezések
notes	String	Megjegyzés	Optional	-	max 500 char, egységes szűrés minimalizált index nélkül
paypalOrderId	String	PayPal azonosító	Optional	{paypalOrderId:1}	idempotencia és visszaellenőrzés
paymentMethod	String	Fizetési mód	Optional	-	lekérdezési szegmentálás
transactionId	String	Tranzakció ID	Optional	-	cross-system követés
publicID	String	Publikus azonosító	Required, unique	{publicID:1}	URL-alapú megosztás, kérésekhez

Index-optimalizáció:

- Compound index `{userId:1, status:1, orderDate:-1}` a felhasználói rendeléslistázáshoz.
- Külön indexek: `{orderDate:-1,status:1}`, `{status:1}`, `{paypalOrderId:1}`, `{userId:1, orderDate:-1}`.

Order tétel (Order Items)

A `OrderItems` szabványosított tételtáblázata a rendelések vonatkozású elemcsomagokat tartja nyilván.

- Beágyazott vagy linkelhető: `items` részben beágyazva gyors OLTP-hez; nagy volumen esetén külső `OrderItems` kollekció használata a skálázhatóság javításához.
- `menuItem` hivatkozás garantálja a tétel referenciális integritását.

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimálás
menu-ItemId	ObjectId (ref: MenuItems)	Menüelem referenciája	Required	{menuItemId:1}	hozzáférés a tétel részletekhez
orderId	ObjectId (ref: Order)	Rendelés referenciája	Optional (beágyazott használatnál hiányozhat)	{orderId:1}	rendelés alapú aggregáció
quantity	Number	Mennyiség	Required, min 1	{quantity:1}	mennyiség alapú riport

Indexelés:

- A gyakori lekérdezések jellemzően az `Order.items` beágyazott tömbön keresztül futnak.
- Üzleti szabályok: minden tételhez kötelező `menuItemId` és pozitív `quantity`; készletellenőrzés a rendelési szolgáltatási rétegben történik.

Értékelés (Reviews) - MenuItems beágyazva

A `Review` model a felhasználói feedback-eket rögzíti, a moderálás és jelentés kezdeményezés szűrése szempontjából is.

- Beágyazott struktúra `MenuItems.reviews` listában, mivel egy adott tétel összes tartalmát gyakori egyszerre kérjük le.
- Lehetséges alternatíva: külön `Reviews` kollekció, ha a visszajelzések száma milliós, és átlagpontszám kalkuláció WordPress-szerű

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimálás
userId	ObjectId (ref: User)	Értékelő felhasználó	Required	{userId:1}	Előző értékelések lekérése
rating	Number	Pontszám +1-5	Required, min 1, max 5	{rating:1}	átlagszámítás gyorsítása
comment	String	Szöveges vélemény	Optional, maxlength 500	text index	{ \$text: ... }
date	Date	Létrehozás időpont	Default now	{date:-1}	legfrissebbekhez
ipAddress	String	IP cím	Optional	{ipAddress:1}	bot-szűrés, fraud elemzés
reported	Boolean	Jelentett	Alapértelmezett false	{reported:1}	Moderálási front-endhez
moderated	Boolean	Moderált	Alapértelmezett false	{moderated:1}	Automatikus tisztítás
moderatorNotes	String	Moderátor megjegyzés	Optional	-	Nincs index, ritkán használt

Biztonsági szabályok:

- spam kontroll: egy felhasználó 5 percnél gyakrabban nem tehet közzé értékelést.
- `reported=true` esetén dedikált `reportedReviews` nézetet 24h alatt feldolgozza a moderációs pipeline.

Értékelési API végpontok és profanitásvédelem:

Metódus	Útvonal	Leírás
POST	/order/item_information/:itemName/Review	Új értékelés beküldése (1–5 csillag, max 500 karakter, felhasználónként csak 1 db)
POST	/order/item_information/:itemName/Review/:reviewId/Report	Értékelés bejelentése (reported: true)

Az `averageRating` mező minden beküldés után automatikusan újraszámítódik. Minden értékelés beküldést a `SecurityLogs` is rögzít (`REVIEW_SUBMITTED`, `REVIEW_REPORTED`, `DUPLICATE_REVIEW_ATTEMPT`, `REVIEW_CONTAINS_PROFANITY`).

A `containsProfanity()` függvény (`src/Orders/Order.js`) `fast-levenshtein` összehasonlítást használ. A jelenlegi konfigurációban (`PROFANITY_DISTANCE_THRESHOLD = 1` és `<` összehasonlítás) ez gyakorlatban az egzakt egyezéseket blokkolja; a küszöbérték növelésével kapcsolható be lazább, elírás-tűrő fuzzy szűrés.

DailyMenu (Napi menü)

A `DailyMenu` kollekció a napi menüválasztékot és menüpontokat kezeli, így a heti menü tervezés és változtatás egyszerű.

- `date` + `schoolPeriod` egyedi kombinációval biztosítjuk, hogy mindennaphoz csak egy rekord tartozzon.
- `menuItems` referenciákat használ vagy beágyazott listát (N:M gondos indexeléssel).

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexek	Optimalás
date	Date	Nap	Required	{date:1, schoolPeriod:1} (unique)	dátum-alapú gyors keresés
schoolPeriod	String	Időszak	Required, enum ['morning','afternoon']	{schoolPeriod:1}	periodikus szűrés
menuItems	[ObjectId] (ref: MenuItems)	Menüelemek	Required	{menuItems:1} multi-key	gyors N:M join-hez
createdAt	Date	Létrehozás	Default now	{createdAt:-1}	audit és roll-back adat

Index-optimalizációk:

- Unique compound index `{date:1, schoolPeriod:1}` a hozzárendelés konzisztenciájához.
- `menuItems` multi-key index az események prompt lekérdezéséhez (napi újradefiniálás, audit).
- Konstant menü esetén tárhely-kímélő `compress` and read-only snapshot mechanizmus a MongoDB modernebb tárolási engine-jeivel (WiredTiger, zlib).

Üzleti logika:

- naponta egyszeri generálás a rendelési ablak nyitásakor;
- menü-elkülönítést biztosítjuk `dailyMenu`-val a feketelistázás és változtatás nyomon követéséhez.

ParentStudent (Parent-Student Relationship)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
parentId	ObjectId (ref: User)	Parent user	Required	parentId
studentId	ObjectId (ref: User)	Student user	Required	studentId
status	String	Kapcsolat állapota	Enum: pending/approved/denied	parentId+status, studentId+status
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	createdAt
approvedAt	Date	Jóváhagyás időpontja	Optional	-
deniedAt	Date	Elutasítás időpontja	Optional	-

Üzleti szabályok: Parents can be linked to multiple students; rendelési jogosultsághoz `status: 'approved'` szükséges.

SecurityLogs (Biztonsági naplók)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User	Optional	_id, userId
action	String	Action (e.g., LOGIN_SUCCESS)	Required	_id, action
type	String	Type (INFO, WARNING, ERROR)	Required	_id, type
ipAddress	String	IP address (hashed)	Optional	_id, ipAddress
Timestamp	Date	Timestamp	Default: current time	_id, Timestamp
details	String	Additional info	Optional	_id, details
country	String	Country	Optional	_id, country
CountryCode	String	Country code	Optional	_id, CountryCode
currency	String	Currency	Optional	_id, currency
Continent	String	Continent	Optional	_id, Continent
isVPN	Boolean	VPN usage	Optional	_id, isVPN
isTor	Boolean	Tor usage	Optional	_id, isTor
isProxy	Boolean	Proxy usage	Optional	_id, isProxy

Üzleti szabályok: Minden fontos esemény naplózásra kerül (bejelentkezés, regisztráció, jelszócsere, 2FA, rendelések stb.). Az IP-cím keyed HMAC-SHA256 formában tárolódik (`IP_HASH_SECRET`), ezért kulcs nélkül nem visszafejthető (GDPR megfelelés). Az automatikus TTL és felhasználónkénti cap mechanizmus részletesen a 5.5.2 fejezetben olvasható.

Reward (Jutalmak/Beváltható tételek)

Mező	Típus	Szerepe	Korlátozások
name	String	Jutalom neve	Required, unique
description	String	Leírás	Optional
pointCost	Number	Beváltáshoz szükséges pontok	Required
marketValue	Number	Valódi piaci érték (USD)	Required
healthScore	Number	Egészségességi pontszám (0–100)	Required
dailyStock-Limit	Number	Napi korlát (mennyi váltható be)	Optional
minTier	String	Minimum szint a beváltáshoz	Enum: none/Bronze/Silver/Gold/Platinum
category	String	Kategória	Enum: drink/fruit/dessert/meal/upgrade/mystery/token
isActive	Boolean	Aktív-e	Default: true

Üzleti szabályok: A `minTier` mező korlátozza, hogy csak az adott Tier-en lévő (vagy magasabb) felhasználó válthatja be az adott jutalmat. A `dailyStockLimit` megakadályozza a napi készletkimerülést. A `healthScore` a hűségrendszer egészségszint-bónuszaihoz is bekerül.

Redemption (Beváltások)

Mező	Típus	Szerepe	Korlátozások
userId	ObjectId (ref: User)	Beváltó felhasználó	Required
rewardId	ObjectId (ref: Reward)	Beváltott jutalom	Required
voucherCode	String	Egyedi utalványkód	Unique, sparse
status	String	Az utalvány státusza	Enum: pending/fulfilled/expired/cancelled
redemption-Type	String	Beváltás módja	Enum: shop/cart_discount/tier_perk/streak_bonus
pointsSpent	Number	Elköltött pontok	Required
fulfilledAt	Date	Feldolgozás időpontja	Optional
fulfilledBy	String	Feldolgozó azonosító	Optional

Üzleti szabályok: A `voucherCode` mező a `/dashboard/student/loyalty/voucher/fulfill` végpontra keresztül váltható be (büfékezelő oldal). A `status` változása naplózódik. A `cart_discount` típus pénztárnál automatikusan kerül levonásra.

MoneyRequest (Pénzátutalási kérelmek)

Mező	Típus	Szerepe	Korlátozások
studentId	ObjectId (ref: User)	Kérelmező diák	Required
parentId	ObjectId (ref: User)	Szülő, aki jóváhagyja	Required
amount	Number	Kért összeg	Required, positive
status	String	Kérelem állapota	Enum: pending/approved/denied
reason	String	Diák üzenete/indoklása	Optional
processedAt	Date	Feldolgozás időpontja	Optional
processedBy	ObjectId (ref: User)	Jóváhagyó szülő	Optional

Üzleti szabályok: A sémadefiníció jelen van a kódbázisban, de önálló `MoneyRequest` Mongoose model-export jelenleg nincs. A tényleges szülő→diák pénzmozgás a `/dashboard/parent/transfer` végponton valósul meg.

DeviceSyncSession (Device Sync Session)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
responderDeviceId	String	Responder device ID	Required	responderDeviceId
initiatorDeviceId	String	Initiator device ID	Optional	_id
encryptedPayload	String	Encrypted payload	Required	_id
iv	String	Initialization vector	Required	_id
ephemeralKey	String	Ephemeral key	Required	_id
expiresAt	Date	Expiration time	Default: current time + 10 minutes	expiresAt (TTL)

Üzleti szabályok: Rövid életű munkamenet az eszközök közötti titkosítási kulcsok szinkronizálására. TTL index segítségével 10 perc után automatikusan törlődik. Az E2EE kulcskezelésben biztonságos párosítást tesz lehetővé.

Üzenet (Messages)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
senderId	ObjectId (ref: User)	Sender user ID	Required	senderId, recipientId, createdAt
recipientId	ObjectId (ref: User)	Recipient user ID	Required	recipientId, status
schemaVersion	Number	Schema version	Default: 2	_id
encryptedContent	String	Legacy encrypted content	Optional	_id
encryptionMetadata.senderEncryptedKey	String	Legacy sender key	Optional	_id
encryptionMetadata.recipientEncryptedKey	String	Legacy recipient key	Optional	_id
encryptionMetadata.iv	String	Legacy IV	Optional	_id
encryptionMetadata.algorithm	String	Encryption algorithm	Default: 'AES-GCM'	_id
status	String	Message status	Enum: ['sent', 'delivered', 'read', 'replaced'], default: 'sent'	status
messageType	String	Message type	Enum: ['text', 'file', 'image'], default: 'text'	_id
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	createdAt
readAt	Date	Read time	Optional	_id
senderKeyRecovery.needed	Boolean	Key recovery needed	Default: false	senderKeyRecovery.needed
senderKeyRecovery.failed	Boolean	Key recovery failed	Default: false	_id
senderKeyRecovery.senderPublicKey	String	Recovery public key	Optional	_id
senderKeyRecovery.senderKeyId	String	Recovery key ID	Optional	_id

Üzleti szabályok: End-to-end titkosított üzeneteket tárol, `status` és `senderKeyRecovery` állapotmezőkkel. A migráció érdekében a legacy titkosítási mezők (`encryptedContent`, `encryptionMetadata`) is megmaradnak. Az indexek optimalizáltak a beszélgetések lekérésére és állapotszűrésre.

PreKey (Prekeys)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User ID	Required	userId, deviceId, used
deviceId	String	Device ID	Required	userId, keyId (unique)
keyId	Number	Key ID	Required	_id
publicKey	String	ECDH public key	Required	_id
used	Boolean	Whether key has been used	Default: false	used
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	_id

Üzleti szabályok: Egyszer használatos prekey-ek (OPK-k) tárolása X3DH kulcscsere céljára E2EE üzenetküldésre. Minden kulcs egyszer használatos és megjelöltként kerül tárolásra. Egyedi keyId felhasználónként biztosítja a duplikációmentességet. Magas forgalmú gyűjtemény, a kulcsok használat után törlésre kerülnek a forward secrecy megtartása érdekében.

StorageBlob (Storage Blobs)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User ID	Required	userId, blobType, partitionKey (unique)
blobType	String	Blob type	Required, enum: ['message_log', 'session_state', 'skipped_keys']	blobType
partition-Key	String	Partition key (e.g., conversation ID)	Required	partitionKey
encryptedPayload	String	Encrypted data	Required	_id
iv	String	GCM IV	Required	_id
version	Number	Version number	Default: 1	_id
updatedAt	Date	Last update time	Default: current time	updatedAt

Üzleti szabályok: Titkosított tárolás E2EE kapcsolódó adatoknak, beleértve az üzenetnaplókat, munkamenet állapotokat és kihagyott üzenetkulcsokat. Felhasználó, típus és kulcs szerint particionált a hatékony hozzáférés érdekében. Egyedi korlátozások megakadályozzák az adatok felülírását. Állandó kriptográfiai állapot tárolására szolgál a munkamenetek között.

5.2.4 Fizikai és logikai szerkezet

Az adatbázis MongoDB-t használ elsődleges NoSQL tárolóként Mongoose séma érvényesítéssel. A kollektciók dokumentumalapú tárolásra vannak tervezve, beágyazott al-dokumentumokkal a kapcsolódó adatokhoz (pl. OrderItems az Order-ben, Reviews a MenuItem-ben). A kapcsolatokhoz ObjectId hivatkozásokat használunk. A Redis rövid életű adatok, például munkamenetek, rate limiting és gyorsítótárzás kezelésére szolgál.

A logikai szerkezet az ER-modellt követi: entitások kollektciókban, kapcsolatok hivatkozások és beágyazás révén. A fizikai szerkezet teljesítményhez optimalizált indexeket, ideiglenes adatokhoz TTL-t és gyorsítótár-érvénytelenítéshez change stream-eket tartalmaz.

5.2.5 Használati esetek

- Felhasználói regisztráció és hitelesítés szerepkör-alapú hozzáféréssel.
- Menü böngészése, rendelésleadás és fizetés feldolgozása.

- Hűségpont felhalmozás és kedvezmény alkalmazása.
- E2EE üzenetküldés kulcskezeléssel.
- Biztonsági megfigyelés és auditnaplózás.
- Készletgazdálkodás és készletfrissítések.
- Szülő-diák fiók összekapcsolása felügyelet céljából.

5.2.6 Biztonság és hozzáférés

- JWT alapú hitelesítés, jelszavak bcrypt-tel hash-elve.
- Szerepalapú jogosultságok (admin, diák, szülő stb.).
- IP hash-elés a GDPR megfelelőséghez.
- Titkosított blobok az érzékeny adatokhoz.
- Rate limiting a visszaélések megelőzésére.
- Audit naplók minden biztonsági eseményhez.

5.2.7 Karbantartás és üzemeltetés

- Rendszeres index karbantartás és monitorozás.
- Mentési stratégiák MongoDB és Redis számára.
- Adatmigráció sémaváltozásokhoz.
- Teljesítményhangolás lekérdezéselemzés alapján.
- Lejárt munkamenetek és naplók tisztítása.

5.2.8 E2EE chat és üzenetkezelés

A jelenlegi chat implementáció hibrid E2EE-t használ: kliensoldali RSA-OAEP kulcscserét és AES-GCM üzenettitkosítást (`public/js/e2ee-crypto.js`, `Message.encryptionMetadata`). A `User/PreKey/StorageBlob/DeviceSyncSession` modellekben elérhető ECDH-prekey mezők a többeszközös E2EE migráció alapját adják.

Publikus kulcs Redis gyorsítótár: Kulcsregisztrálás és -frissítés után a szerver a publikus kulcsot `e2ee:pubkey:{userId}` Redis kulcson tárolja 30 napos TTL-lel. A `GET /chat/public-key/:userId` végpont először a Redis cache-t ellenőrzi, és csak cache-miss esetén kér le MongoDB-ből. A `invalidatePublicKey()` metódus (`src/services/chat-service.js`) törli a cache-bejegyzést, ha a kulcs frissítése megtörténik.

5.2.9 Kódalap leképezése (dokumentációs kiterjesztés)

Ez a szakasz kiegészíti a fent leírt adatbázisséma leírást közvetlen hivatkozásokkal a megvalósító kódokra és a rendszer működési helyeire.

Fő MongoDB modellek és helyek

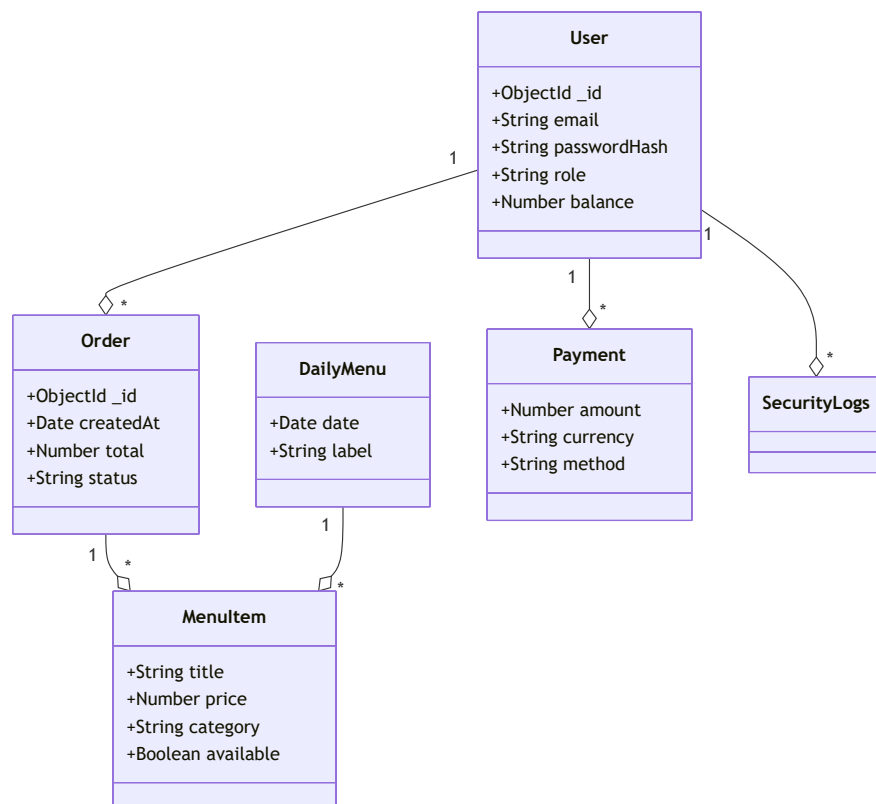
- `src/models/User.js`: `User` and sub-schemas (`userPersonalInfo`, `identity`, `devices`, `recoveryBlob`, `encryption`).
- `config/database_queries.js`: `Payment`, `MenuItems`, `Order`, `OrderItems`, `DailyMenu`, `ParentStudent`, `SecurityLogs`, `UserLoyalty`, `Reward`, `Redemption` + indexek és pre-save hookok.
- `src/models/DeviceSyncSession.js`: `DeviceSyncSession`, TTL index `expiresAt`.
- `src/models/Message.js`: `Message` (E2EE metadata, state-tracking, indexes, markAsRead helper).

- `src/models/PreKey.js`: `PreKey` (X3DH keys, `userId/deviceId` indexes and `keyId` uniqueness).
- `src/models/StorageBlob.js`: `StorageBlob` (saved encrypted session data, `userId/blobType/partitionKey` unique index).

Adatműveletek és szolgáltatási réteg

- `src/api.js`: Központi REST végpontok, amelyekben a rendelés- és fizetésfolyamatok valamint az e-mailkezelés történik.
 - `/api/orders` CRUD + PayPal/Google Pay + egyenleg alapú fizetés + `save-order` feladat.
 - `orderService`, `paypalService`, `googlePayService` importok, `validateOrderInput` és `validatePaymentInput` middleware.
- `src/Orders/Order.js` és `src/LoyaltySystem/*`: Eszközök rendelésfeldolgozáshoz, `UserLoyalty` pontfrissítéshez, lojalitásponthoz számításához.
- `src/auth/*.js`: Felhasználói hitelesítési események (`register.js`, `login.js`, `2fa.js`, `password_reset.js`, `email_verification.js`), `SecurityLogs` használat.
 - Bejelentkezéskor `SecurityLogs` rögzítése és `User.lastActive` frissítése.
- `src/services/*`: Logika az adatbázis transzparens frissítéseire, pontos számításokhoz (kedvezmények, kuponok, jutalmak).

Adatbázis integráció és indítási lépések



1. `.env` változók betöltése (pl. `MONGODB_URI`, `DB_NAME`) különféle helyeken (`src/models/User.js`, `config/database_queries.js`).
2. Kezdeti `mongoose.connect` kötés két fő komponensben (felhasználói hitelesítés és adatbázis lekérdezés csomagoló).

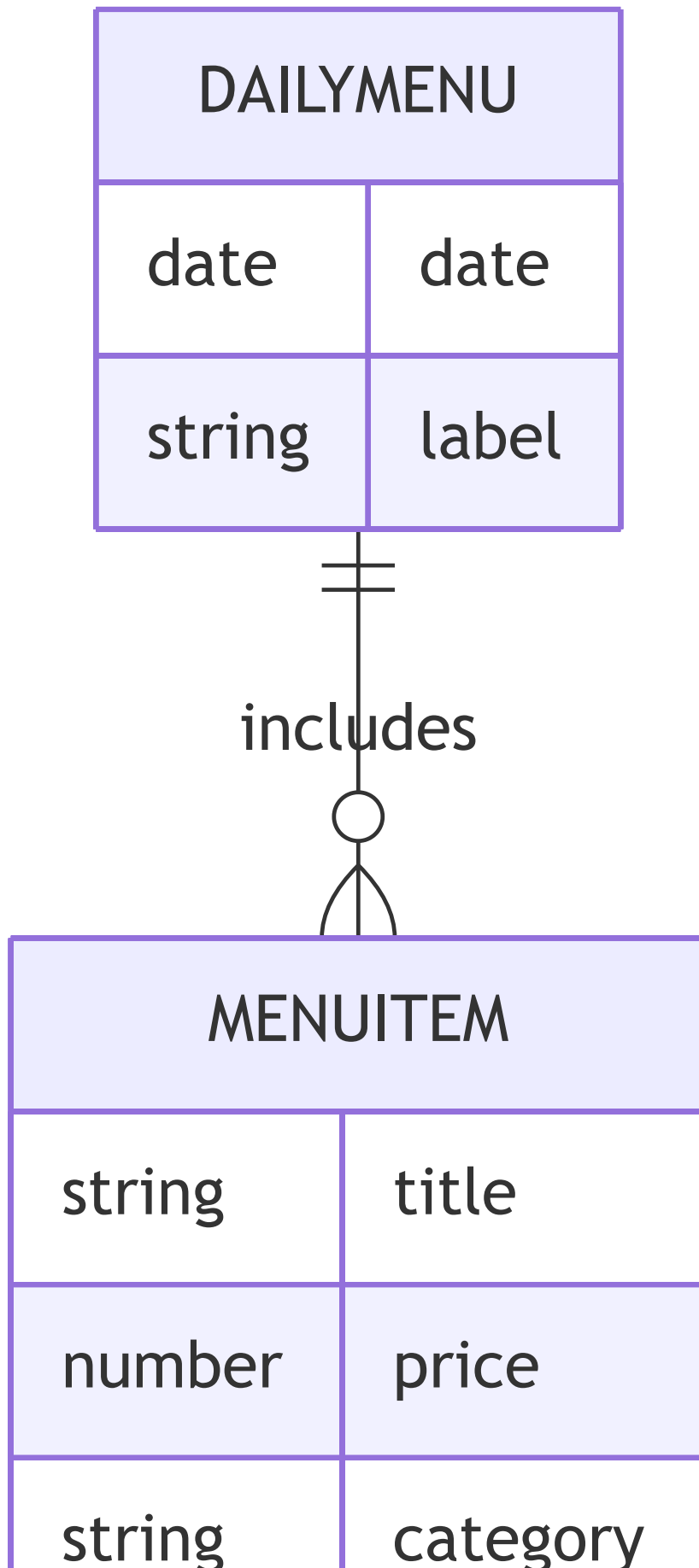
3. A modellek `module.exports`-e más modulokba importálva (`src/api.js`, `src/auth/login.js`, `src/dashboard/...`).
4. Redis kapcsolódás a `src/redis.js` és `src/cache/*` rétegben (rate limit, cache, Change Stream Manager, KeyRegistry).

Főbb funkciók és adatfolyamok a fő modulokban

- **Rendelés beküldése:** `src/api.js` -> `orderService.validateOrderStock` -> `orderService.convertCartToDbFormat` -> `Order.create/Order.save` => `UserLoyalty.updatePointsAtomically` (mentés) -> `SecurityLogs` hívás.
- **Címzett és szülő-diák kapcsolatok:** `ParentStudent` séma, adminisztráció és hozzáférés `src/dashboard/*` és `src/models/User.js` szerint `userPersonalInfo` kapcsolaton keresztül.
- **E2EE üzenetek:** `src/models/Message.js` és `src/models/PreKey.js` + `src/models/StorageBlob.js` + `src/LoyaltySystem` (további konzisztencia, audit) + frontend `src/chat/**`.

Biztonság és karbantarthatóság jegyzetek

- Jelszavak: A `src/auth/passwordhash.js` `bcrypt`-tel hasheli és ellenőrzi őket (hash + compare).
- Naplózás: Minden fontos művelet (`SecurityLogs`) a `src/auth/login.js`, `src/auth/register.js` és `src/api.js` végpontoknál történik.



boolean	available
---------	-----------

5.5 Teljesítményoptimalizálás {#55-teljesitmenyoptimalizalas}

5.5.0 HTTP szintű optimalizációk (tömörítés és keep-alive hangolás)

A `src/main.js`-ben a `compression()` middleware a teljes alkalmazásra globálisan engedélyezi a gzip/deflate válasz-tömörítést, csökkentve a hálózati átviteli méretet.

A Node.js HTTP szerver két időtúllépési értékkel van finomhangolva az AWS ALB (Application Load Balancer) alapértelmezett 60 másodperces keep-alive időkorlátja miatt:

```
server.keepAliveTimeout = 65000; // ms – 1 másodperccel ALB felett
server.headersTimeout   = 66000; // ms – keepAlive felett kell lennie
```

Ez megakadályozza, hogy az ALB 60 másodperc után lezárja a tartós kapcsolatokat mielőtt a szerver is lezárná azokat, megelőzve a `504 Gateway Timeout` hibákat forgalmas időszakokban.

5.5.1 Mongoose `.lean()` lekérdezés-optimalizálás

Az összes csak olvasásra szánt Mongoose lekérdezés `.lean()` módban fut. A `.lean()` hidratált Mongoose dokumentumok helyett egyszerű JavaScript objektumokat ad vissza, így elkerülhető a dokumentumok felépítésével, virtuális tulajdonságaival és prototípusláncával járó többletköltség. Ez a megközelítés különösen a nagy adatmennyiségű, kizárólag olvasási műveletek esetében csökkenti a memóriahasználatot és javítja a válaszidőt.

Ahol a `.lean()` alkalmazásra kerül:

Fájl	Érintett lekérdezések
src/dashboard/admin/admin.js	Minden csak olvasásra szánt <code>find</code> , <code>findById</code> , <code>findOne</code>
src/dashboard/editor/editor.js	<code>MenuItems.find</code> , <code>findByIdAndUpdate</code> (a művelet visszatérési értéke), <code>Reward.find</code>
src/dashboard/parent/parent.js	Minden csak olvasásra szánt felhasználó-, rendelés- és hűségpont-lekérdezés
src/dashboard/student/student.js	Minden csak olvasásra szánt lekérdezés (profil, rendelések, hűségpontok)
src/dashboard/statistics/statistics.js	<code>User.find({, 'createdAt'}</code>
src/Orders/Order.js	<code>MenuItems.findById</code> , <code>User.findById</code> , <code>UserLoyalty.findOne</code> , <code>Order.findByIdAndUpdate</code>
src/auth/register.js	<code>User.findOne</code> (username és email duplikáció-ellenőrzés)
src/auth/login.js	<code>SecurityLogs.findOne</code> (legutóbbi esemény lekérése)
src/auth/password_reset.js	<code>User.findById</code> (token ellenőrzés), <code>User.findOne</code> (email keresés)
src/services/order-service.js	<code>MenuItems.findOne</code> , <code>UserLoyalty.findOne</code> , <code>MenuItems.findById</code> minden blokkban
src/services/googlepay-service.js	<code>MenuItems.findOne</code> (kosár érvényesítés)
src/LoyaltySystem/loyalty-service.js	<code>MenuItems.find</code>
src/services/chat-service.js	Minden <code>User.findById</code> , <code>Message.findById</code> , <code>Message.find</code> , <code>User.find</code> csak olvasási hívás
config/database_queries.js	<code>updatePointsAtomically</code> – <code>findOneAndUpdate { lean: true }</code> opcióval

Ahol a `.lean()` szándékosan NEM kerül alkalmazásra:

Fájl	Ok
src/auth/login.js — <code>User.findOne</code>	<code>user.id</code> Mongoose virtuális getter használata JWT és munkamenet létrehozáshoz
src/auth/2fa.js — <code>User.findOne</code>	<code>user.id</code> virtuális getter használata (<code>storePendingSession</code> függvény)
Bármely <code>.save()</code> előtt futó lekérdezés	A lean objektum nem használható <code>.save()</code> -vel, ezért tranzakciókezeléshez nem megfelelő
<code>.toObject()</code> hívások előtt (pl. <code>userPersonalInfo</code> aldokumentumban)	A részdokumentum metódusai nem lennének elérhetők
<code>session(session)</code> paraméterrel futó lekérdezések	A tranzakción belüli mentésekhez hidratált dokumentum szükséges

5.5.2 SecurityLogs automatikus adatkezelés

A biztonsági naplók kezelése két szinten történik az adatbázis korlátlan növekedésének megelőzése érdekében:

- TTL index** — A `Timestamp` mezőre 90 napos TTL-index (`expireAfterSeconds: 7 776 000`) került, amely automatikusan törli a 90 napnál régebbi rekordokat. Így nincs szükség külön ütemezett karbantartó feladatra.
- Felhasználónkénti korlát** — Felhasználónként legfeljebb 500 napló tárolható. A `SecurityLogsScheme.post('save')` hook minden mentés után ellenőrzi a darabszámot, és a limit túllépése esetén a legrégebbi bejegyzéseket törli.

Ez a kétszintű megközelítés biztosítja:

- Globális adatmennyiség-korlátot (TTL)
- Felhasználói méltányosságot (egy célzott támadás sem töltheti meg korlátlan naplórekordokkal a rendszert)
- Nulla adminisztrációs terhet (minden automatikus)

A frekvenciált lekérdezési útvonalakhoz további adatbázis-optimalizációk is bekerültek:

- A `Payment` kollekció összetett indexet kapott a `userId + status + createdAt` mintára.
- Az `Order` kollekció `userId + orderDate` indexet kapott a rendeléstörténeti és irányítópult-lekérdezések gyorsítására.
- A `ParentStudent` kollekció `parentId + status` és `studentId + status` indexeket kapott a kapcsolat-alapú listázások támogatására.
- A `MenuItems` kollekcióhoz `reviews.reported` index került a moderációs nézetek gyorsítására.
- A `UserLoyalty.pointHistory` tömb 200 bejegyzésre korlátozott, hogy az adatközpont mérete ellenőrzött maradjon.
- A napi menü tartalékolt lekérdezése MongoDB `$sample` művelettel történik, így nem szükséges a teljes menükészlet memóriába töltése és véletlen sorrendbe rendezése.
- A szülői pénzügyi összesítés aggregációval számítható, nem teljes `Payment` dokumentumok beolvasásával és JavaScript oldali összegezéssel.
- A rendeléstartalom és a voucherlista mezőszinten szűkített projekciót használ, hogy csak a megjelenítéshez szükséges adat kerüljön a válaszbába.
- A 2FA és jelszó-visszaállítás modulok már nem hoznak létre külön MongoDB kapcsolatot; a megosztott alkalmazáskapcsolatra támaszkodnak, ami csökkenti a Render környezetben az indulási és memóriaigényt.

5.3 Algoritmusok és adatszerkezetek {#53-algoritmusok-es-adatszerkezetek}

5.3.1 Adatszerkezetek

- **MongoDB gyűjtemények:** BSON dokumentumok, beágyazott dokumentumokkal (OrderItems az Order-ben), ObjectId referenciákkal és tömbökkel (allergének, napi menü tételek).
- **Redis Stringek/Hash-ek:** Munkamenet tárolás, gyorsítótárazott felhasználói adatok, komplex dashboard objektumok.
- **Redis rendezett halmazok:** Csúszó ablakos rate limiting, időbélyeg alapú score-okkal.
- **JavaScript:** Objektumok API válaszokhoz, tömbök kosár- és tömeges műveletekhez, Map/Set gyorskereséshez.

5.3.2 Alapvető algoritmusok

Jelszó hash-elés (bcrypt):

```
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 12);
const isValid = await bcrypt.compare(password, hashedPassword);
```

JWT token generálás (HS256):

```
const token = jwt.sign(payload, secretKey, { expiresIn: '24h' });
const decoded = jwt.verify(token, secretKey);
```

IP hashing (SHA-256, GDPR megfelelés):

```
const hashedIP =
crypto.createHash('sha256').update(ipAddress).digest('hex');
```

Hűségpont számítás:

```
function ConvertPoints(dollarAmount, tier, healthLevel, date) {
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < Math.floor(dollarAmount); i++) {
    total += Math.floor(Math.random() * 6) + 4; // 4-9 points per dollar
  }
  if (isHoliday(date)) total *= 1.5;
  else if (isHolidaySeason(date)) total *= 1.2;
  total *= 1 + (healthLevel * 0.2);
  const tierBonus = DISCOUNT_RATES[tier] || 0;
  total *= 1 + tierBonus;
  return Math.floor(total);
}
```

Szint meghatározás:

```
const determineTier = (totalPoints) => {
  if (totalPoints >= 40000) return 'Platinum';
  if (totalPoints >= 15000) return 'Gold';
  if (totalPoints >= 5000) return 'Silver';
  if (totalPoints >= 1200) return 'Bronze';
  return 'none';
};
```

Tier-szintek, automatikus kedvezmények és havi ingyenes italok:

A tier-meghatározás (`determineTier`) küszöbértékei és az automatikusan hozzárendelt kedvezmények:

Tier	Pont-küszöb	Automatikus kedvezmények	Havi ingyenes ital
Bronze	1 200	Egészséges ételek: 5%	0
Silver	5 000	Egészséges: 10%, Ital: 5% (90 napos lejárat)	1
Gold	15 000	Egészséges: 15%, Teljes étkezés: 10%	2
Platinum	40 000	Egészséges: 20%, Általános: 15%	4

Pontszám-romlás (decay) rendszer:

Ha egy felhasználó több mint 90 napja nem adott le rendelést (`lastUpdated > 90 napja`), és az utolsó decay több mint 6 hónapja volt (`lastDecay > 6 hónapja`), a rendszer pontokat von le:

- **Platinum tier:** a pontok **30%-a** kerül levonásra
- **Minden más tier (Gold, Silver, Bronze, none):** **50%-os** pontlevonás

A levonás `reason: 'decay'` bejegyzésként kerül a `pointHistory`-ba, és a `lastDecay` mezőt frissíti — ezzel biztosítva a 6 hónapos szünetperiódust.

Bónusz szorzók:

- **Ünnepi bónusz:** 1,5× szorzó meghatározott ünnepeken (pl. Húsvét — Gauss-függvénnyel közelített dátum), 1,2× karácsony előtt.
- **Egészségpontszám-bónusz:** Ha a megrendelt tételek egészségpontszáma $\geq 75 \rightarrow +40\%$ bónusz; $\geq 50 \rightarrow +20\%$.
- **Alap pont-eloszlás:** Rendelésenként véletlenszerűen 4–9 pont/dollár.

Menüelem szűrés:

```
const filterMenuItems = (items, filters) =>
  items.filter(item =>
    (!filters.category || item.category === filters.category) &&
    (!filters.priceRange || isInRange(item.price, filters.priceRange))
    &&
    (!filters.allergens || !hasAllergens(item, filters.allergens)) &&
    (!filters.searchTerm ||
      item.name.toLowerCase().includes(filters.searchTerm.toLowerCase())
    );
```

Redis Lua implementációk: A projekt valódi Redis Lua szkriptek a `src/scripts` könyvtárban található, és több rétegbeli hibakezelést, bemeneti validációt és naplózást tartalmaznak.

- `src/scripts/rate_limit.lua`: csúszó ablakos rate limit ellenőrzés, `fnv1a` kulcshashing, típusellenőrzés és biztonságos `redis.call` wrapper.
- `src/scripts/wallet_update.lua`: atomi pénztárca-módosítás, negatív egyenleg visszautasítása, Redis hibák hibaválasszal történő kezelése.
- `src/scripts/process_order.lua`: készletellenőrzés, pénztárcaegyenleg ellenőrzés, tranzakciós rollback Redis hibák esetén, és megrendelés rekord létrehozása.

A `rate_limit.lua` működése a következőket tartalmazza:

- `fnv1a` kulcshash a rövid, stabil Redis kulcsokhoz
- bemeneti típusvalidáció és hibaválaszok `redis.error_reply` segítségével
- régi bejegyzések törlése `ZREMRANGEBYSCORE -ral`
- jelenlegi kérés szám lekérdezése `ZCARD -dal`
- új bejegyzés hozzáadása és kulcseredmény beállítása

Példakód részlet:

```

local key = "rl:" .. fnv1a(KEYS[1])
local window = tonumber(ARGV[1])
local max_requests = tonumber(ARGV[2])
local now = tonumber(ARGV[3])

redis.call('ZREMRANGEBYSCORE', key, 0, now - window)
local current_count = redis.call('ZCARD', key)
if current_count >= max_requests then
    return {0, current_count}
end
redis.call('ZADD', key, now, now)
redis.call('EXPIRE', key, window)
return {1, current_count + 1}

```

A `wallet_update.lua` script a pénztárca-módosítást is biztonságosabbá teszi:

- számszerűsíti a bemenetet
- hitelesíti a Redis értékformátumot
- visszautasítja a negatív egyenlegű tranzakciókat `INSUFFICIENT_FUNDS` hibával
- csak sikeres Redis frissítés után adja vissza az új egyenleget
- minden Redis hívást `pcall`-al csomagolva végez a stabil működésért

Példakód részlet:

```

local current_balance = tonumber(redis.call('GET', KEYS[1]) or '0')
local amount = tonumber(ARGV[1])
if amount < 0 and (current_balance + amount) < 0 then
    return redis.error_reply('INSUFFICIENT_FUNDS')
end
redis.call('SET', KEYS[1], tostring(current_balance + amount))
return current_balance + amount

```

A `process_order.lua` esetén a dokumentációban érdemes hangsúlyozni, hogy a script nem csak egyszerű `DECRBY`-t használ, hanem:

- készlet és pénztárca ellenőrzést hajt végre
- Redis hibák esetén visszagörgeti a már elvégzett műveleteket
- `HMSET`-tel order recordot hoz létre
- részletes naplózást végez `redis.log`-gal

Példakód részlet:


```

local available_stock = tonumber(redis.call('GET', KEYS[1]) or '0')
if available_stock < tonumber(ARGV[1]) then
    return redis.error_reply('INSUFFICIENT_STOCK')
end
local wallet_balance = tonumber(redis.call('GET', KEYS[2]) or '0')
local total_cost = tonumber(ARGV[1]) * tonumber(ARGV[2])
if wallet_balance < total_cost then
    return redis.error_reply('INSUFFICIENT_FUNDS')
end
redis.call('DECRBY', KEYS[1], tonumber(ARGV[1]))
redis.call('DECRBY', KEYS[2], total_cost)
redis.call('HMSET', KEYS[3], 'user_id', ARGV[3], 'quantity', ARGV[1],
'price', ARGV[2])

```

Ez a dokumentáció most már tükrözi a valós implementációt: a Lua szkriptek nem egyszerű példák, hanem robusztus, hibakezeléssel és bemeneti validációval ellátott Redis műveletek.

reCAPTCHA ellenőrzés:

```

const verifyRecaptcha = async (token) => {
    const result = await
    fetch('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify', {
        method: 'POST',
        body: new URLSearchParams({ secret: process.env.RECAPTCHA_SECRET,
response: token })
    }).then(r => r.json());
    return result.score >= 0.5; // 0.0 = bot, 1.0 = ember
};

```

5.3.3 Teljesítményoptimalizálás

- **Adatbázis indexek:** Összetett indexek gyakran lekérdezett mezőkre (például { email: 1, isVerified: 1 }, { userId: 1, orderDate: -1 }).
- **Lapozás:** Skip-limit stratégia teljes elemszám használatával nagy adatkészletekhez.
- **Tömeges feldolgozás:** bulkWrite többszörös rekordfrissítésekhez.
- **Gyorsítótár middleware:** Redis gyorsítótár elsődlegesen, visszaesés MongoDB-re, mintázat alapú érvénytelenítéssel írások esetén.

5.4 Biztonsági tervezés {#54-biztonsagi-tervezes}

5.4.1 Biztonsági funkciók

Funkció	Részletek
Hitelesítés	JWT (HS256), szerepalapú hozzáférés-vezérlés (RBAC)
Jelszó tárolás	bcrypt, 10–12 salt kör
2FA	Megvalósítva; 2 jegyű challenge-kód (10..99) Redis/memória fallback tárolással, tokenes jóváhagyási folyamattal
Rate limiting	express-rate-limit (általános) + Redis Lua csúszó ablak (admin/dashboard)
Bemenet-ellenőrzés	Kliens oldali, szerver oldali, adatbázis szintű; egyéni Express middleware (src/middleware/security.js), Mongoose sémák
NoSQL injekció elleni védelem	A központi middleware detektálja a MongoDB-szerű \$ operátorokat és blokkolja őket egy barátságos Nice try buddy :) válasszal
XSS / injekció	xss-clean, helmet, express-mongo-sanitize
CSRF	Teljes double-submit cookie implementáció: GET / HEAD / OPTIONS kérésekre a szerver beállítja az XSRF-TOKEN sütit (req.session.csrfToken , 30 perces lejárattal); mutató kérésekre az x-xsrf-token / x-csrf-token fejléccet vagy _csrf body mezőt ellenőrzi. Token: crypto.randomBytes(24) .
CORS	Szigorú szabályzat; csak a hivatalos frontend domain engedélyezett
Eldobható email blokkolás	Regisztrációkor az email domén ellenőrzésre kerül a data/disposable_email_list.json fájl alapján
Tiltott jelszó lista	Regisztrációkor és jelszóváltáskor a data/Most_used_passwords.json fájl (nagy méretű közismert jelszólista) alapján ellenőrzés; egybevágó jelszavak elutasítva
Tiltott jelszóminták	containsForbiddenPasswordPattern() : tiltja a () [] { } < > " ' \ \/ \$ db.` karaktereket/stringeket injekció-szerű jelszó payloadok megelőzésére
Anti-enumeráció	Regisztrációkor meglévő fiók esetén a szerver ugyanazt a HTTP 200 választ adja vissza; az email küldési logika változik, de a response nem — ez megakadályozza a felhasználónév/email enumeration támadásokat
Biztonsági middleware	Központosított Helmet/CORS/XSS/NoSQL sanitizáció és validáció a src/middleware/security.js -ben
NoSQL injekció elleni middleware	hasNoSqlInjectionPattern() és noSqlInjectionEasterEgg() a központi express middleware-ben
Biztonsági fejlécek	Helmet.js (CSP, HSTS stb.), eval() tiltva, nonce alapú inline script-ek

```
// src/middleware/security.js
function hasNoSqlInjectionPattern(value) {
  if (value && typeof value === 'object') {
    return Object.entries(value).some(([key, nested]) => {
      if (typeof key === 'string' && key.startsWith('$')) return
      true;
      return hasNoSqlInjectionPattern(nested);
    });
  }
  if (typeof value === 'string') {
    return /^(?:^|
    [^\w$])\$(?:ne|gt|lt|gte|lte|in|nin|or|and|regex|where|expr|size|type)
    (?:\b|^[^\w])?/i.test(value);
  }
  return false;
}

function noSqlInjectionEasterEgg(req, res, next) {
  if (['body', 'query', 'params'].some(src =>
  hasNoSqlInjectionPattern(req[src]))) {
    console.warn('NoSQL injection attempt blocked:', {
      ip: req.ip,
      url: req.originalUrl,
      method: req.method
    });
    return res.status(400).json({
      error: 'Nice try buddy :)',
      message: 'Your input was flagged as NoSQL injection and
    blocked.'
    });
  }
  next();
}
```

| IP hash-elés | Keyed HMAC-SHA256 (`crypto.createHmac('sha256', IP_HASH_SECRET)`) a SecurityLogs tárolása előtt; a titkosítókulcs nélkül az eredeti IP cím visszafejthetetlen (GDPR 32. cikk) | reCAPTCHA | Google reCAPTCHA v3 regisztrációhoz és bejelentkezéshez | | Geolokáció | iplocate.io VPN/Proxy/Tor észlelésre és kockázatapozításra | | Fizetési biztonság | PayPal/Google Pay PCI-kompatibilis átjárók | | Környezeti titkok | Minden hitelesítő adat `.env`-ben, soha verziókezelésben |

5.4.1.1 Kétfaktoros hitelesítés (2FA)

A rendszer második faktoros hitelesítést használ challenge-kód alapú jóváhagyással. A szerver egy kétjegyű kódot generál (10..99), amit Redisben tárol (fallback: in-memory `Map`), majd a kliens a tokenes 2FA végpontokon (`/2fa/code`, `/2fa/approve`, `/2fa/status`) keresztül végigviszi a jóváhagyást. Ez a lépés a jelszón felüli extra belépésvédelmet ad.

2FA kihívás-kód generálás és tárolás (`src/auth/2fa.js`):

A szerver a `crypto.randomInt(10, 100)` segítségével egy 10–99 közötti kétjegyű kódot állít elő, amelyet Redis-ben tárol 1500 másodperces TTL-lel. Ha Redis nem elérhető, in-memory `Map`-be esik vissza:

```
// src/auth/2fa.js – Redis/memória kettős tároló
async function store2FACode(userId, code, ttlSeconds = 1500) {
  const key = `2fa:${userId}`;
  if (isRedisAvailable) {
    try { await redisClient.setEx(key, ttlSeconds, String(code)); re-
return; }
    catch (err) { console.error('Redis 2FA store failed:', err.mes-
sage); }
  }
  pendingCodes.set(String(userId), { code, expires: Date.now() + ttlSec-
onds * 1000 });
}
```

A `POST /2fa` végpont idempotens: ha már létezik kód az adott felhasználóhoz (pl. a companion app már lekérte), nem állít elő újat — ezzel megakadályozza, hogy az asztali és mobil kliens egymás kódját írja felül:

```
// Meglévő kód újrafelhasználása (idempotens)
const existingCode = await get2FACode(user._id);
const code = existingCode ? parseInt(existingCode, 10) :
crypto.randomInt(10, 100);
```

A companion alkalmazás a `GET /2fa/code` végpontot kéri le Bearer tokennel (`JWT_2FA_SECRET`), majd megjeleníti a kódot. A `POST /2fa/approve` végpont jelzi a jóváhagyást. A `GET /2fa/status` polling-gal észleli a jóváhagyást, majd egy műveletben törli az összes 2FA kulcsot és felépíti a munkamenetet:

```
// GET /2fa/status – jóváhagyás detektálás és munkamenet-felépítés
const approved = await getApproval(decoded.userId);
if (!approved) return res.json({ approved: false });

// Atomikusan törli a kódot, jóváhagyást és pending session-t
await Promise.all([
  delete2FACode(decoded.userId),
  deleteApproval(decoded.userId),
  deletePendingSession(decoded.userId),
]);

req.session.user = { ...sessionData, IsLoggedIn: true };
res.json({ approved: true, redirect: redirectMap[sessionData.usertype] ||
'/dashboard/student' });
```

DX-SnapTray companion kliens snippetek (külső projekt: DX-SnapTray repository):

```

// src/components/two_factor_auth/api.rs
pub async fn api_start_2fa(email: &str) -> Result<TwoFaInitResponse,
String> {
    let resp = client()
        .post(format!("{}/2fa", API_BASE))
        .form(&[("email", email)])
        .send()
        .await
        .map_err(|e: request::Error| e.to_string())?;
    let raw = resp.text().await.map_err(|e: request::Error| e.to_string())?;
    serde_json::from_str::<TwoFaInitResponse>(&raw)
        .map_err(|e| format!("Parse error: {e} - body: {raw}"))
}

pub async fn api_approve(token: &str) -> Result<(), String> {
    let resp = client()
        .post(format!("{}/2fa/approve", API_BASE))
        .bearer_auth(token)
        .send()
        .await
        .map_err(|e: request::Error| e.to_string())?;
    if !resp.status().is_success() {
        return Err(resp.text().await.unwrap_or_else(|_| "Approval
failed".into()));
    }
    Ok(())
}

```

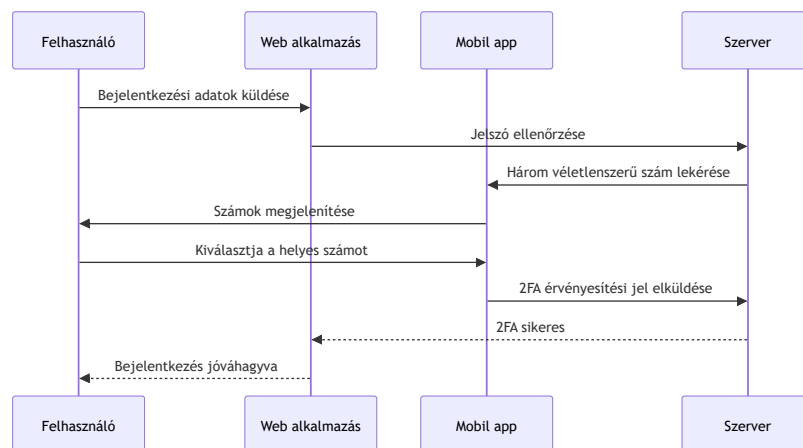
```

// src/components/two_factor_auth/model.rs
pub enum Status {
    Ready,
    Loading,
    Idle,          // 3 szám megjelenítése, /2fa/status polling
    Verifying,    // jóváhagyási kérés folyamatban
    Success,
    Error,
    Expired,
}

```

```
// src/components/two_factor_auth/mod.rs
if picked != expected {
    error_msg.set("Wrong number - try again.".into());
    return;
}

match api_approve(&token).await {
    Ok(()) => status.set(Status::Success),
    Err(e) => {
        error_msg.set(format!("Approval failed: {e}"));
        status.set(Status::Error);
    }
}
}
```



5.4.1.2 Rétegzett rate limiting (útvonalankénti korlátok)

A `src/main.js` hat különböző `express-rate-limit` példányt alkalmaz, mindegyiket más-más időablakkal és maximummal, az érzékenység alapján:

Limitér neve	Időablak	Max kérés	Alkalmazott útvonalak
<code>limiter</code>	1 óra	250	<code>/api</code> , <code>/database</code> , <code>/pay</code> , <code>/email-verification</code> , <code>/passwordhash</code>
<code>registerLimiter</code>	1 óra	100	<code>/register</code>
<code>LoginLimiter</code>	15 perc	35	<code>/login</code>
<code>dashboardLimiter</code>	15 perc	1 000	<code>/dashboard</code>
<code>twoFALimiter</code>	15 perc	900	<code>/2fa</code>

A `/dashboard` útvonalakon ezentúl a Redis Lua csúszóablakos középréteg (`createDashboardRateLimiter`) is aktív, ami felhasználói session alapján alkalmaz limiteket és `X-RateLimit-Limit/Remaining/Reset` fejléceket ad vissza. Blokkolás esetén a szerver a `public/429/429.html` oldalt adja vissza.

A `/order` modul külön Redis Lua korlátot is használ (`rateLimit` middleware a `src/Orders/Order.js`-ben), alapértéken 20 kérés/perc limitálással.

5.4.1.3 Regisztráció biztonsági rétegei

A regisztrációs folyamat (`src/auth/register.js` + `src/auth/validation.js`) több egymást erősítő ellenőrzési réteget alkalmaz:

1. **reCAPTCHA v3**: Google Siteverify API-n keresztül, `0.5`-ös küszöbvel. A titkos kulcs a `process.env.Server_Side_Captha` változóból olvasódik.
2. **Eldobható email szűrő**: A domain kivonódik az emailből és összehasonlítódik a `data/disposable_email_list.json` listával. Egyezés esetén elutasítás.
3. **zxcvbn jelszóerősség**: Minimális erősségi szint kikényszerített.
4. **Közismert jelszó tiltólista**: A `data/Most_used_passwords.json` alapján case-insensitive egyezés ellenőrzés.
5. **Tiltott jelszóminták**: `containsForbiddenPasswordPattern()` tiltja az injekció-szerű karaktereket: `() [] { } < > " ' \ \ / $ db .``
6. **Magyar karaktertámogatás**: A `USERNAME_ALLOWED_CHARS` és a jelszó-nagybetű ellenőrzés tartalmazza a `data/password_characters.json`-ből betöltött magyar ábécé karaktereit.
7. **Tiltott szólista**: A `config/hu.json` alapján felhasználónév- és jelszóellenőrzés.
8. **Anti-enumeráció**: Meglévő fiók esetén a szerver ugyanazt a HTTP 200 választ adja — a response nem különbözteti meg az „email már létezik” és az „új felhasználó” eseteket; csak az email-küldési logika tér el.

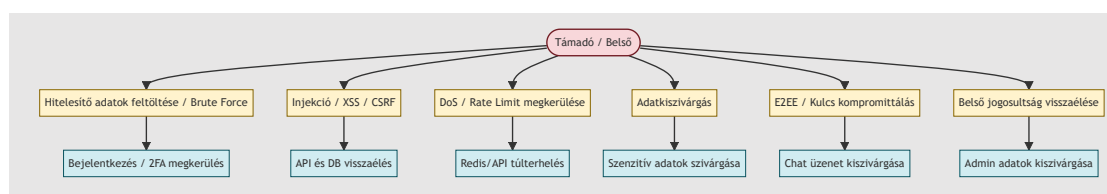
5.4.1.4 VerificationStore — Redis/memória kettős fallback

A `src/verificationStore.js` modul az email-ellenőrző kódok ideiglenes tárolását végzi. Ha Redis elérhető, 10 perces TTL-lel írja oda az adatokat; ha Redis leáll, egy in-memory `Map`-be esik vissza manuális lejárát-ellenőrzéssel. Ez biztosítja, hogy a regisztrációs folyamat Redis-leállás esetén is működőképes maradjon — azzal a fenntartással, hogy az in-memory tároló adatai szerver-újraindításkor elvesznek.

5.4.2 Fenyegetésmodellezés

Azonosított fenyegetések

- **Hitelesítés megkerülése**: Brute force támadások, hitelesítő adatok kitöltése, JWT token lopás.
- **Adatbefecskendezés**: SQL/NoSQL injekció, XSS, CSRF támadások. A rendszer speciális NoSQL bemenet-detektálást is tartalmaz, amely gyanús MongoDB `$` operátorokra barátságos "Nice try buddy :)" választ ad.
- **Szolgáltatásmegtagadás (DoS)**: Rate limit megkerülése, erőforráskimerülés.
- **Adatszívargás**: Jogosulatlan hozzáférés felhasználói adatokhoz, fizetési információkhoz.
- **E2EE kompromittálás**: Gyenge kulcscsere, közbeékelte támadások a chaten.
- **Belső fenyegetések**: Admin jogosultságok visszaélése, adat kimentése.



Mitigációs stratégiák

- Többrétegű hitelesítés reCAPTCHA-val és geolokációs kockázatpontosítással.
- Átfogó bemenet-szűrés és parametrizált lekérdezések.

- Elosztott rate limiting Redis-szel a DoS elleni védelemhez.
- Titkosítás nyugalmi helyzetben és átvitel közben (HTTPS, E2EE chathez).
- Legkisebb jogosultság elve és audit naplózás minden műveletnél.
- Rendszeres biztonsági auditok és függőség sebezhetőség vizsgálat.

5.4.3 Incidensreagálási terv

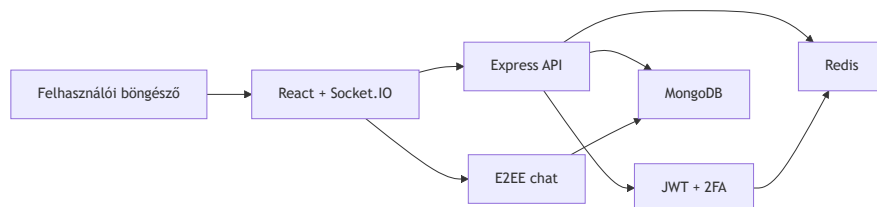
1. **Felderítés:** Automatikus monitorozás SecurityLogs, rate limit riasztások és anomália észlelés alapján.
2. **Értékelés:** Incidens súlyosságának osztályozása (alacsony/közepes/magas) az adatkitettség és rendszerszintű hatás szerint.
3. **Elzárás:** Érintett rendszerek azonnali izolálása, token visszavonás, fiók zárolás.
4. **Eltávolítás:** Alapokozat elemzése, javítás telepítése, kulcs forgatása E2EE esetén.
5. **Helyreállítás:** Rendszer visszaállítása biztonsági mentésekből, felhasználói értesítés, szolgáltatás újraindítása.
6. **Tapasztalatok levonása:** Incidens utáni felülvizsgálat, dokumentáció frissítése, megelőző intézkedések.

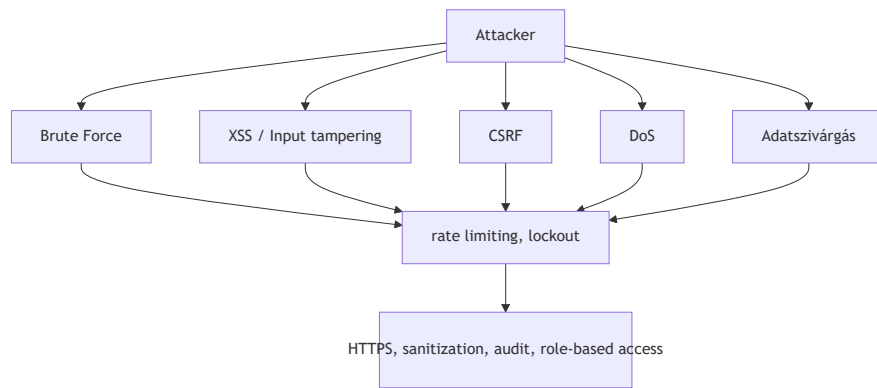
5.4.4 Megfelelés és adatvédelem

- **GDPR megfelelés:** Adatminimalizálás, hozzájárulás kezelése, törlés joga, IP hash-elés az anonimizáláshoz.
- **PCI DSS:** A fizetési adatokat nem tároljuk helyben; minden tranzakció minősített átjárókon keresztül történik.
- **Adattárolási szabályok:** A `SecurityLogs` bejegyzések 90 napos TTL-lel törlődnek, és felhasználónként 500 rekordos cap is érvényesül. A felhasználói adatok a fiók törléséig maradnak.
- **Privacy by Design:** Alapértelmezett titkosítás, hozzáférésszabályozás és audit naplók.

5.4.5 Biztonsági tesztelés

- Automatizált tesztsomagok hitelesítési folyamatokhoz, bemenet-szűréshez és rate limitinghez.
- Rendszeres manuális penetrációs tesztelés az automata eszközökkel nem észlelt sebezhetőségek feltárására.
- Függőségek vizsgálata `npm audit` és Snyk integráció segítségével.
- OWASP ZAP a dinamikus alkalmazásbiztonsági teszteléshez.





6. Megvalósítás {#6-megvalositas}

6.1 Könyvtárstruktúra {#61-konyvtarszerkezet}

```
├─ config/
│  └─ DATABASE_CONSTANTS.JS
│  └─ database_queries.js
│  └─ hu.json
├─ data/
│  └─ disposable_email_list.json
│  └─ Most_used_passwords.json
│  └─ database_test/
├─ docs/
├─ public/
│  └─ chat/
│  └─ dashboard/
│  │   └─ admin/
│  │   └─ editor/
│  │   └─ parent/
│  │   └─ student/
│  └─ Order/
├─ src/
│  └─ main.js
│  └─ auth/
│  │   └─ 2fa.js
│  │   └─ login.js
│  │   └─ register.js
│  │   └─ password_reset.js
│  │   └─ validation.js
│  └─ cache/
│  │   └─ ChangeStreamManager.js
│  │   └─ KeyRegistry.js
│  └─ dashboard/
│  └─ LoyaltySystem/
│  │   └─ loyalty-service.js
│  └─ models/
│  └─ Orders/
│  └─ payments/
│  └─ services/
└─ tests/
   └─ performance_tests/
```

6.2 Backend megvalósítás {#62-backend-megvalositas}

6.2.1 Technológiai stack

Node.js + Express.js, MongoDB + Mongoose, Redis + Lua szkriptek, JWT, bcrypt, PayPal és Google Pay API-k, Socket.IO.

6.2.2 Fő alkalmazási felépítés

- **src/main.js**: Belépési pont — Express beállítása, middleware-ek (Helmet, CORS, munkamenet, rate limit), és az útvonalak felcsatolása.
- **src/database.js**: Háttérkompatibilitási réteg az új modularizált auth rendszerhez és a legacy exportokhoz.
- **src/verificationStore.js**: Redis-fallback kódellenőrző tároló, amely hibás Redis esetén memóriában tartja a hitelesítési kódokat.

- **src/middleware/security.js** : Központosított biztonsági réteg, amely kezeli a fejléceket, CORS-t, rate limitinget, body parsinget, XSS/NoSQL sanitizációt és egyedi request validációt.
- **src/services/Geosecurity-service.js** : Helyalapú biztonsági végpontok, VPN/Tor/Proxy kockázatbecslés és „impossible travel” detektálás.
- **src/locationRiskAnalyzer/locationRiskAnalyzer.js** : A geobiztonsági elemzés logikája, amely kockázati pontszámot és kockázati szintet számít.
- **Redis Lua orchestration**: **src/redis-lua.js**, **src/script-loader.js**, **src/services/redis-lua-service.js** és a **src/examples/lua-demo.js** példakód a Redis Lua szkriptek kezeléséhez.
- **Útvonalak**: Domain alapú moduláris szétválasztás (**auth**, **dashboard**, **orders**, **payments**, **chat**, **geosecurity**).
- **Modellek**: Mongoose sémák a **src/models/** mappában.
- **Szolgáltatások**: Üzleti logika külön modulokban (**loyalty-service.js**, **paypal-service.js**, **cache-service.js**, **geosecurity-service.js**, stb.).

6.2.3 Hitelesítés és biztonság

A regisztráció érvényesíti a bemenetet, ellenőrzi a reCAPTCHA-t, bcrypttel hash-eli a jelszót, küld egy e-mailes ellenőrzőkódot, és naplózza az eseményt. A bejelentkezés ellenőrzi a hitelesítő adatokat, JWT-t ad ki, naplózza az IP/hely alapú kockázatot és IP-nként rate limitinget alkalmaz.

Bejelentkezéskori Redis brute-force védelem (**src/auth/login.js):**

```
// src/auth/login.js - IP-alapú bejelentkezési kísérlet számláló
if (isRedisAvailable) {
  const rateLimitKey = `login_attempts:${clientId}`;
  const attempts = await redisClient.get(rateLimitKey);
  const attemptCount = attempts ? parseInt(attempts) : 0;

  if (attemptCount >= 5) {
    return res.status(429).send('Too many login attempts. Please try again later.');
```

IP-változás észlelése és SecurityLog bejegyzés (**src/auth/login.js):**

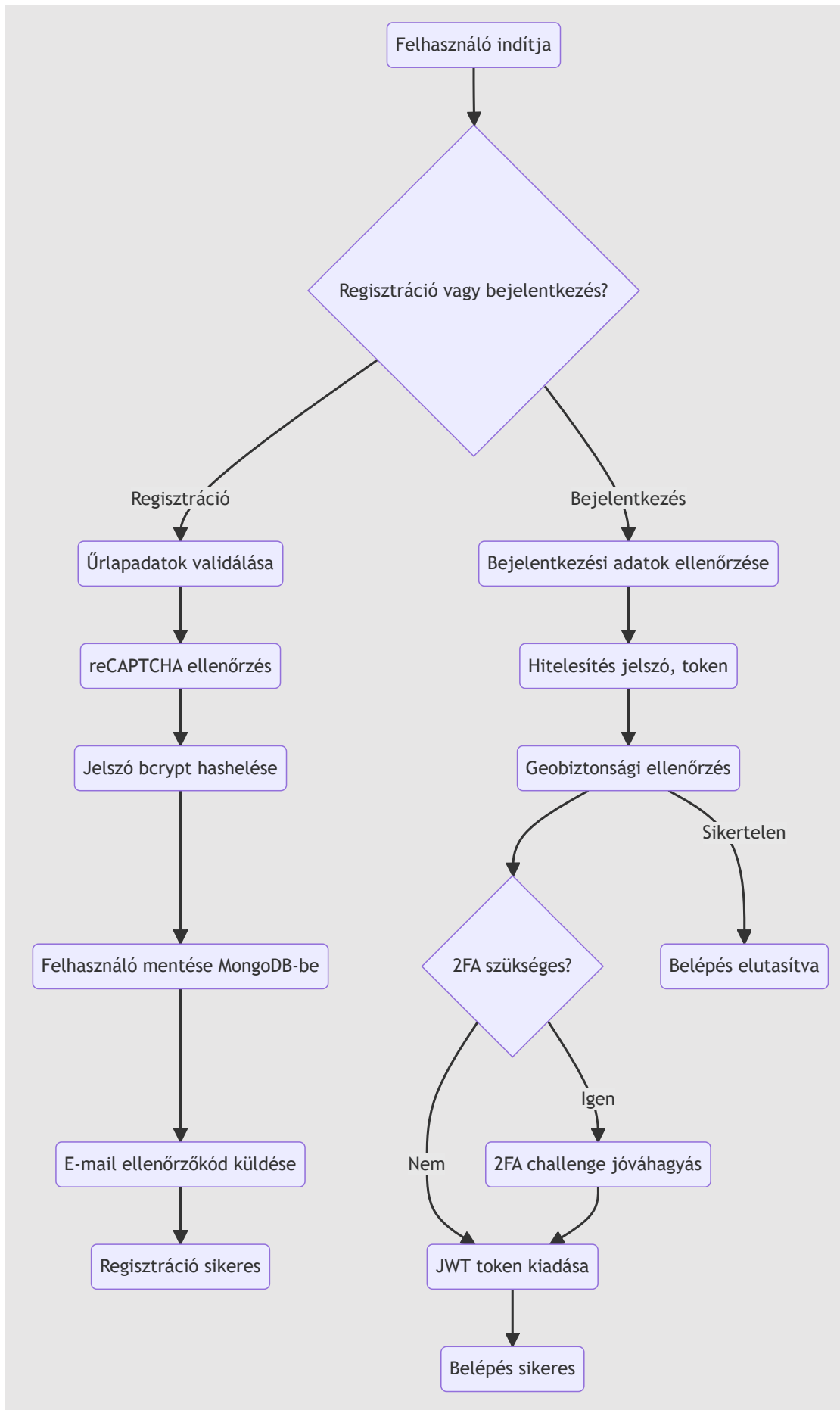
```

// IP hash és geolokáció alapú biztonsági naplózás
const hashedIP =
crypto.createHash('sha256').update(clientIp).digest('hex');
const lastLog = await SecurityLogs.findOne({ userId: user._id }).sort({
Timestamp: -1 }).lean();
const ipMatches = lastLog && lastLog.ipAddress === hashedIP;

if (!ipMatches && lastLog) {
  await createSecurityLog({
    userId: user._id,
    ipAddress: clientIp,
    action: 'ip_mismatch_login_attempt',
    type: 'WARNING',
    country: geo?.country ?? 'unknown',
    IsVPN: geo?.privacy?.is_vpn ?? false,
    isTor: geo?.privacy?.is_tor ?? false,
    isProxy: geo?.privacy?.is_proxy ?? false,
  });
}

```

A rendszer hitelesítési folyamatait az alábbi aktivitási diagram mutatja be:



A backend tokenes 2FA folyamatot biztosít a `POST /2fa`, `GET /2fa/code`, `POST /2fa/approve`, `GET /2fa/status` és `POST /2fa/verify` végpontokon keresztül. A folyamat a külön DX-SnapTray companion klienssel is működik (DX-SnapTray repository), miközben ez a repo a szerveroldali 2FA API-kat tartalmazza.

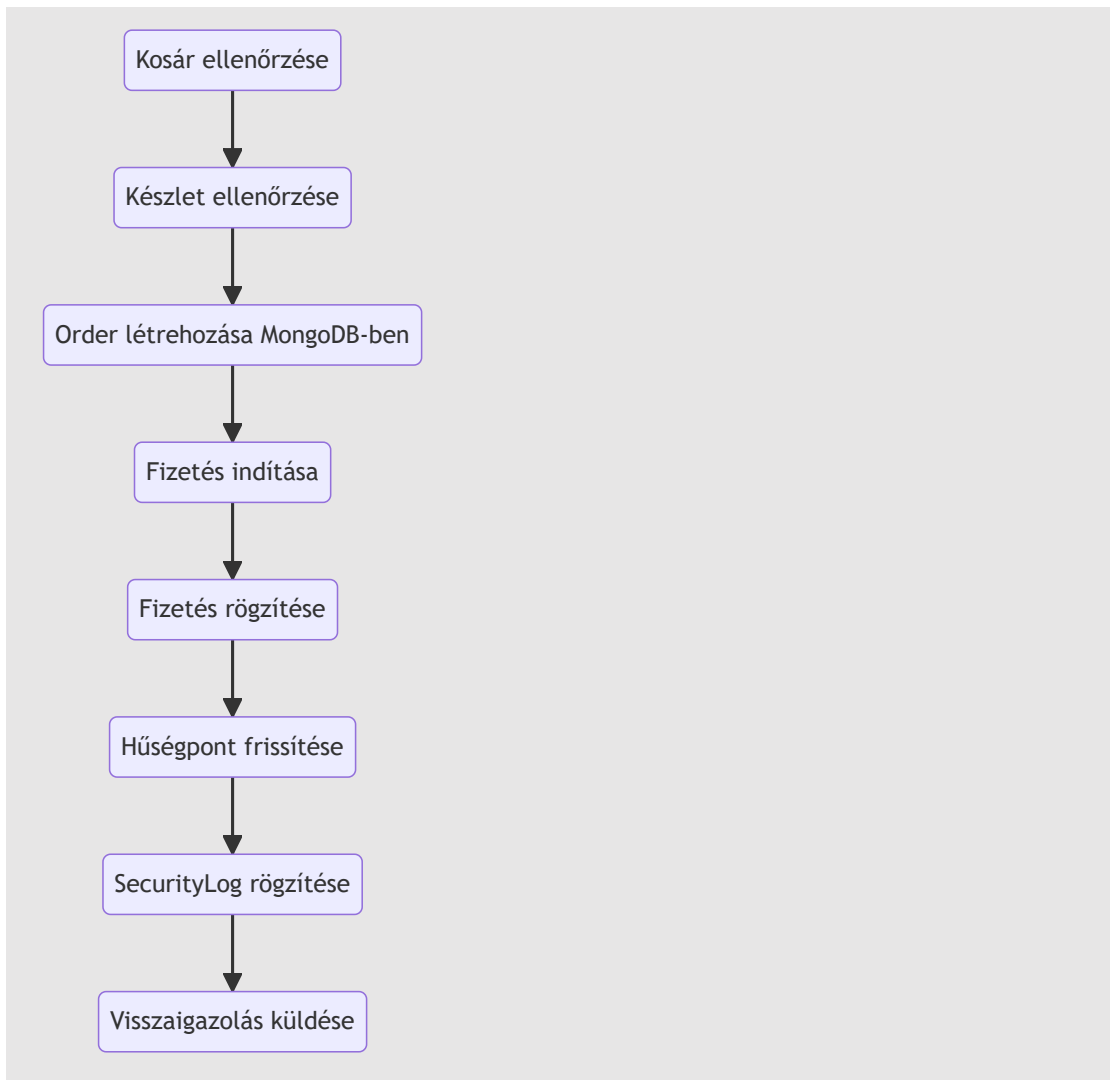
A rendszer emellett egy belső geobiztonsági szolgáltatást is tartalmaz (`src/services/Geosecurity-service.js`), amely az IP-alapú helyadatokat elemzi, VPN/Tor/Proxy kockázatpontszámot számít és lehetetlen utazás detektálást végez a `src/locationRiskAnalyzer/locationRiskAnalyzer.js` modulon keresztül.

```
// Regisztrációs példa – src/auth/register.js
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
const user = new User({ username, password: hashedPassword, email });
await user.save();
await createSecurityLog({
  userId: user._id,
  ipAddress: clientIp,
  action: 'registration_attempt',
  type: 'INFO',
  details: '--'
});
res.status(200).json({ message: 'Regisztráció sikeres! Ellenőrizze e-mailjét az érvényesítéshez.' });
```

6.2.4 Rendelés- és fizetésfeldolgozás

A rendelési folyamat érvényesíti a kosarat a valós készlet alapján, létrehoz egy függőben lévő rendelőt MongoDB-ben, meghívja a PayPal vagy Google Pay API-t, majd foglaláskor megerősíti a fizetést, levonja a készletet, jóváírja a hűségpontokat és naplózza a tranzakciót.

A rendelés és fizetés folyamata:



```
// Rendelés létrehozása – src/api.js
router.post('/orders', async (req, res) => {
  // felhasználó és készlet ellenőrzése...
  const { jsonResponse, httpStatusCode } = await
  paypalService.createOrder(cart, currency, amount);
  // rendelés mentése az adatbázisba...
  res.status(httpStatusCode).json(jsonResponse);
});
```

Editor szerepkör – rendelés tiltása

Minden rendelési és fizetési végpont előtt a `denyEditorOrderPlacement` middleware fut le (`src/api.js` és `src/Orders/Order.js`). Ha az aktuális munkamenetben szereplő felhasználó `user-type` értéke `editor`, a middleware `403 Forbidden` választ ad, és a kérés feldolgozása megszakad:

```
// src/api.js
const isEditorUser = req => req.session?.user?.usertype?.toString().toLowerCase() === 'editor';

const denyEditorOrderPlacement = (req, res, next) => {
  if (isEditorUser(req)) {
    return res.status(403).json({
      error: 'Forbidden',
      message: 'Editor accounts may browse the menu but cannot place orders.'
    });
  }
  next();
};

// Alkalmazva minden order végponton:
router.post('/orders', validateOrderInput, denyEditorOrderPlacement, ...);
router.post('/save-order', validatePaymentInput, denyEditorOrderPlacement, ...);
router.post('/orders/googlepay', validateOrderInput, denyEditorOrderPlacement, ...);
router.post('/pay-with-balance', validatePaymentInput, denyEditorOrderPlacement, ...);
```

A frontend (`public/order/order.jsx`) az autentikáció során beállítja az `isEditor` állapotot, amelyet prop-ként átad a `Cart`, `MobileCart` és `MenuItem` komponenseknek. Ez letiltja a „Kosárba” gombot, szürkébe fordítja a fizetési gombokat, és egy figyelmeztető bannert jelenít meg.

Szülő→gyermek rendelés (Parent ordering)

Szülői bejelentkezés esetén a rendelési oldal betöltésekor a `loadParentStudentList` lekérdezi a `/dashboard/parent/studentlist` végpontot, majd megjeleníti a kapcsolt diákok listáját egy legördülő panelben. A kiválasztott gyermek azonosítója (`selectedChildId`) átkerül minden fizetési handlerbe (`handleGooglePayPayment`, `handlePayPalPayment`, `handleBalancePayment`) és az API-kérések törzsében `selectedStudentId` mezőként utazik a backendhez.

A szerver oldalon a `resolveOrderTargetUserId` segédfüggvény a `ParentStudent` gyűjteményen ellenőrzi, hogy a szülő valóban hozzá van-e rendelve a kiválasztott diákhoz (`status: 'approved'`). Ha igen, a rendelés a diák (`orderUserId`) nevére jön létre; ha nem, `403 Forbidden` válasz születik. Egyenleg-alapú fizetésnél a `processBalancePayment` külön kezeli a két felet: a szülő (`payerUserId`) egyenlegéből von le, de a rendelést és a hűségpontokat a gyermek (`orderUserId`) fiókjához rendeli:


```
// src/api.js
const resolveOrderTargetUserId = async (req, userId) => {
  if (!isParentUser(req)) return userId;
  const selectedStudentId = getSelectedStudentId(req);
  if (!selectedStudentId) throw errorWith(400, 'Parent orders must specify a linked student.');
```

```
const link = await ParentStudent.findOne({
  parentId: userId, studentId: selectedStudentId, status: 'approved'
}).lean();
if (!link) throw errorWith(403, 'Selected student is not linked to your parent account.');
```

```
return selectedStudentId;
};

// src/services/order-service.js
const processBalancePayment = async (payerUserId, orderUserId, items, ...) => {
  // Egyenleg levonása a szülő fiókjáról
  const payer = await User.findById(payerUserId).session(session);
  payer.balance = currentBalance - totalInUSD;
  await payer.save({ session });
  // Rendelés létrehozása a gyermek fiókján
  const newOrder = await createOrderRecord(orderUserId, dbOrderItems, ...);
  // Hűségpontok a gyermeknek
  await UserLoyalty.updatePointsAtomically(orderUserId, totalPoints, ...);
};
```

MongoDB többdokumentumos tranzakció: A `processBalancePayment` az egyetlen kódútvonál, ahol MongoDB natív tranzakciókat (`startSession()` → `withTransaction()`) alkalmaznak. Ez egy atomi csomagban végzi el: az egyenleg-levonást a szülő nevében, a készletcsökkentést minden rendelési tételnél, és a rendelésrekord létrehozását a gyerek fiókján. Ez replica set-et vagy MongoDB Atlas-t igényel.

Devizakonverzió: A `convertCurrencyToUSD()` segédfüggvény (`src/services/order-service.js`) hardkódolt árfolyamokat alkalmaz:

Deviza	Szorzó (→ USD)
HUF	× 0,0027
EUR	× 1,1
USD	× 1 (nincs konverzió)

Ezek az árfolyamok az egyenlegek összevetéséhez és a pénztárca-levonásokhoz szükségesek, és manuálisan kell frissíteni, ha az árfolyamok lényegesen változnak.

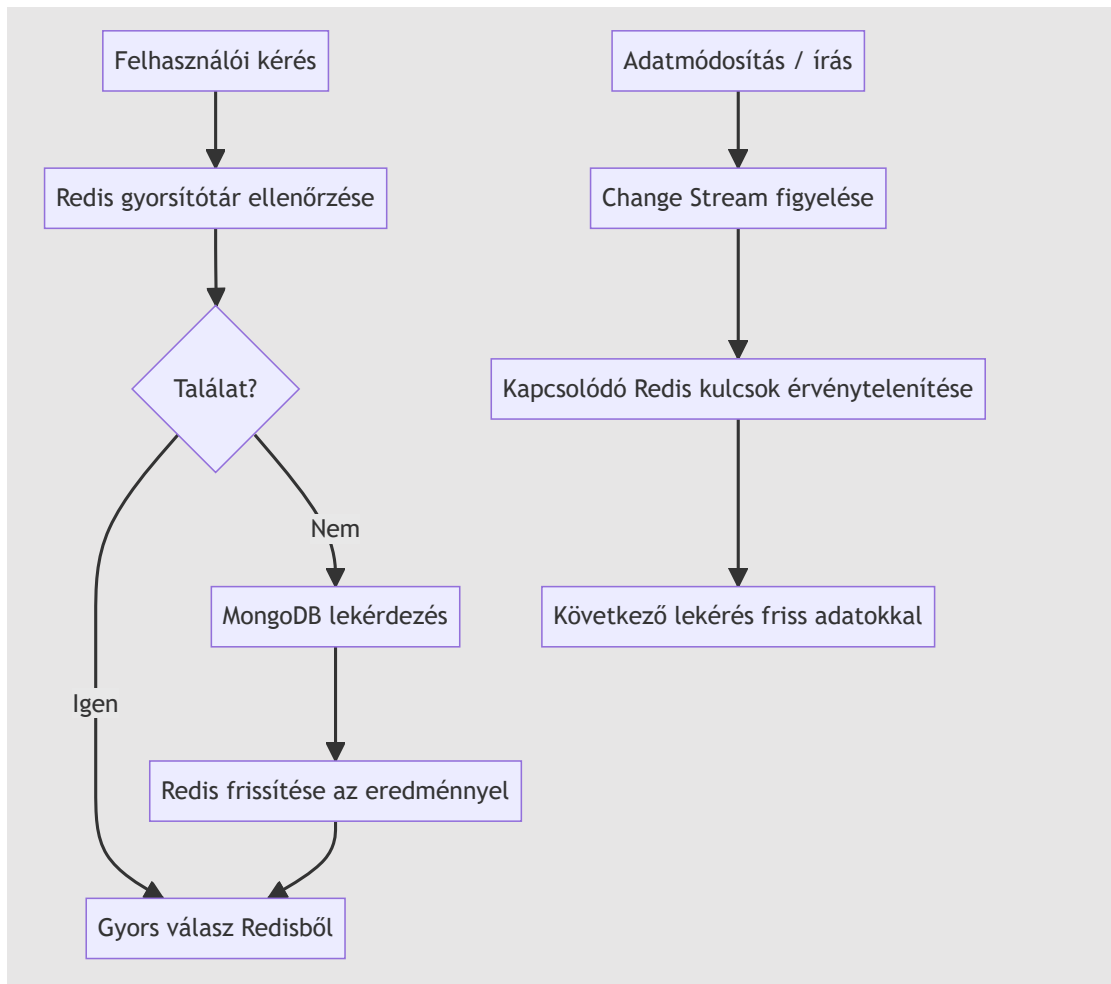
NanoID a publikus rendelésazonosítóhoz: Minden rendelés kap egy 6 karakteres `publicID` mezőt a `nanoid()` könyvtárból (`src/services/order-service.js`). Ez az ügyfél számára látható rendelésreferencia (pl. visszaigazoló emailben), és megakadályozza a szekvenciális azonosítók kitalálásából eredő információszivárgást.

Rendelés automatikus törlési szabály: Pre-save hook (`config/database_queries.js`): ha `orderDate + 15 perc < jelenleg` ÉS `status === 'Pending'`, a rendelés státusza automatikusan `'Cancelled'`-re áll. Ez minden `save()` hívásnál lefut — nem háttérfolyamat hajtja végre.

6.2.5 Gyorsítótárazás és teljesítmény

A Redis az alkalmazás teljes területén az elsődleges gyorsítótárazási réteg, al-másodperces válaszidőt biztosítva gyakran lekérdezett adatok esetén, és lehetővé téve összetett atomi műveleteket Lua szkripteléssel. A rendszer többretegű gyorsítótárazási stratégiát valósít meg, mely Redis-t és MongoDB változásfolyamokat (change stream) használ a gyorsítótár érvénytelenítésére.

A gyorsítótár és érvénytelenítés folyamata:



Redis adatstruktúra térkép

A következő ábra bemutatja a fő Redis kulcsneveket, adattípusokat és a tipikus TTL viselkedést az alkalmazásban:



Redis használata az oldalon

- **Munkamenet-kezelés:** A felhasználói munkamenetek Redisben tárolódnak automatikus lejáratúval (TTL), lehetővé téve a backend állapotmentes vízszintes skálázását. A munkamenetek tartalmazzák a felhasználó azonosítóját, szerepkört és ideiglenes tokeneket.
- **Irányítópult adatgyorsítótárazása:** Admin és felhasználói irányítópult statisztikák (felhasználó-szám, rendelés összeg, menüpont elérhetősége) 5-10 percre vannak gyorsítótárazva, hogy csökkentsék az adatbázis terhelését csúcsidőben.
- **Menüpont gyorsítótár:** A napi menü és elérhető tételek gyorsítótárazva vannak változásfolyam érvénytelenítéssel, amikor a készletszintek változnak vagy új tételek kerülnek hozzáadásra.
- **Rate limit tároló:** Az általános API rate limitek és az admin-specifikus csúszó ablakos limitek Redis-t használnak háttértárolóként az elosztott érvényesítéshez.

- **Hűségpont gyorsítótár:** A felhasználói hűségadatok (pontok, szint, kedvezmények) rövid ideig vannak gyorsítótárazva, hogy elkerüljük a többszöri számítást az irányítópult betöltésekor.
- **Biztonsági naplók összegzése:** A legutóbbi biztonsági események gyorsítótárazva vannak az admin gyors hozzáférése érdekében, időnkénti frissítéssel MongoDB-ből.
- **Fizetési munkamenet gyorsítótár:** Ideiglenes fizetési szándékok és PayPal/Google Pay munkamenet adatok Redisben tárolódnak a tranzakció feldolgozása során.

Gyorsítótár-érvénytelenítési stratégia

A rendszer MongoDB változásfolyamokat (`src/cache/ChangeStreamManager.js`) használ az adatbázis írási műveleteinek figyelésére, és automatikusan érvényteleníti a kapcsolódó Redis kulcsokat. Például:

- A menüelemek frissítései érvénytelenítik a menü gyorsítótár kulcsait.
- A felhasználói egyenleg változásai érvénytelenítik a hűség- és irányítópult gyorsítótárakat.
- Az új rendelések érvénytelenítik a statisztika gyorsítótárakat.

ChangeStreamManager kulcs-érvénytelenítési logika (`src/cache/ChangeStreamManager.js`):

```
// insert / update / replace / delete eseményekre fut
async function handleChange(collectionName, change) {
  if (!WATCHED_OPS.has(change.operationType)) return;

  const doc = change.fullDocument ?? { _id: change.documentKey?._id };

  // OrderItems esetén a rendelés userId-ját kell feloldani aszinkron
  let ids;
  if (collectionName === COLLECTIONS.orderitems) {
    ids = await resolveOrderItemsIds(doc);
  } else {
    const extractor = idExtractors[collectionName];
    ids = extractor ? extractor(doc) : [doc._id];
  }

  // A KeyRegistry-ből kiszámolja az érintett Redis kulcsokat és törli
  // őket
  await invalidateKeys(collectionName, ids.filter(Boolean));
}

// Stream újraindítás hibától való felépülés esetén (5 s backoff)
stream.on('error', (err) => {
  activeStreams.delete(collectionName);
  stream.close().catch(() => {});
  setTimeout(() => watchCollection(collectionName, 5000));
});
```

Teljesítmény optimalizálás

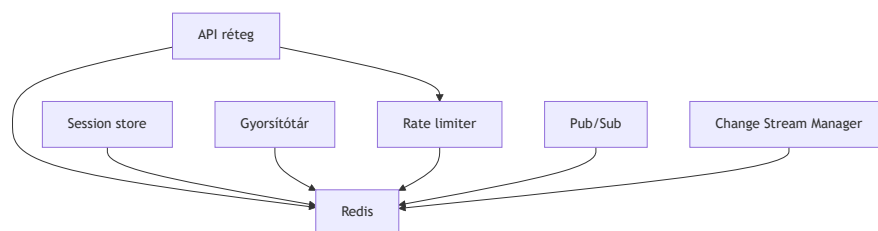
- **Kapcsolat poolozás:** Redis kapcsolatok poolozva és újrahasznosítva vannak a terhelés minimalizálása érdekében.

- **Kulcsnév konvenció:** Strukturált kulcsok (pl. `menu:items:category:soup`) lehetővé teszik a mintaalapú érvénytelenítést.
- **TTL menedzsment:** Az automatikus lejárát megakadályozza a memória szivárgását, hosszabb TTL-lel a stabil adatoknál (24 óra felhasználói profilok esetén), rövidebb TTL-lel a változékony adatoknál (5 perc statisztikáknál).
- **Tartalék kezelés:** Ha a Redis nem elérhető, a rendszer zökkenőmentesen átvált közvetlen MongoDB lekérdezésekre naplózással.

```
// Expanded cacheResult middleware with invalidation hooks
function cacheResult(cacheKey, ttl = 300, invalidationPatterns = []) {
  return async (req, res, next) => {
    if (!isRedisAvailable()) return next();
    const key = typeof cacheKey === 'function' ? cacheKey(req) : cacheKey;
    const cached = await redisClient.get(key);
    if (cached) {
      res.set('X-Cache', 'HIT');
      return res.status(200).json(JSON.parse(cached));
    }
    res.set('X-Cache', 'MISS');
    const originalJson = res.json;
    res.json = function(data) {
      redisClient.setEx(key, ttl, JSON.stringify(data));
      // Register invalidation patterns for change streams
      invalidationPatterns.forEach(pattern => registerInvalidation(key,
pattern));
      return originalJson.call(this, data);
    };
    next();
  };
}
```

Monitoring and Metrics

A Redis teljesítményét beépített INFO parancsokkal figyelik, nyomon követve a találati arányokat (>90% cél), memóriahasználatot és kiszórási arányokat. A lassú lekérdezéseket optimalizáció céljából naplózzák.



6.2.6 Hűségprogram

A pontok rendelésenként számolódnak véletlenszerű érték alapján (4–9 pont/dollár), szorzva ünnepi, egészségszint és tier bónuszokkal. Tier-ek: none → Bronze (1200 pont) → Silver (5000) → Gold (15000) → Platinum (40000). Lásd `src/LoyaltySystem/loyalty-service.js` és `config/DATABASE_CONSTANTS.JS` a díjszabásokhoz.

6.2.7 Rate Limiting

Két szintű stratégiát alkalmaz: globális `express-rate-limit` korlátokat (`/api` 250/óra, `/dashboard` 1000/15 perc), valamint dashboard-modulonként Redis Lua csúszóablakos limitet (`admin` 30/perc, `editor` 20/perc, `parent` 45/perc, `student` 60/perc). A Lua megvalósítás atomi — egyetlen megszakíthatatlan tranzakcióként fut, ezzel elkerülve a versenyhelyzeteket nagy párhuzamos terhelésnél. Lásd a Lua scriptet az 5.3.2 szakaszban.

6.2.8 Bővíthetőség és karbantarthatóság

A backend rétegezett, szolgáltatásorientált architektúrát használ (route-ok → szolgáltatások → modellek). A konfiguráció környezeti változókon keresztül történik `.env` fájl segítségével. A hibakezelés központilag történik Express hibakezelő middleware-eken keresztül, amelyek naplózzák a biztonsági eseményeket és biztonságos üzeneteket küldenek a kliensnek. Az állapotmentes JWT tervezés és a Redis munkamenet tárolás vízszintes skálázást tesz lehetővé. A függőségek `npm audit`-tal vannak kezelve és naprakészen tartva.

6.3 Frontend megvalósítás {#63-frontend-megvalositas}

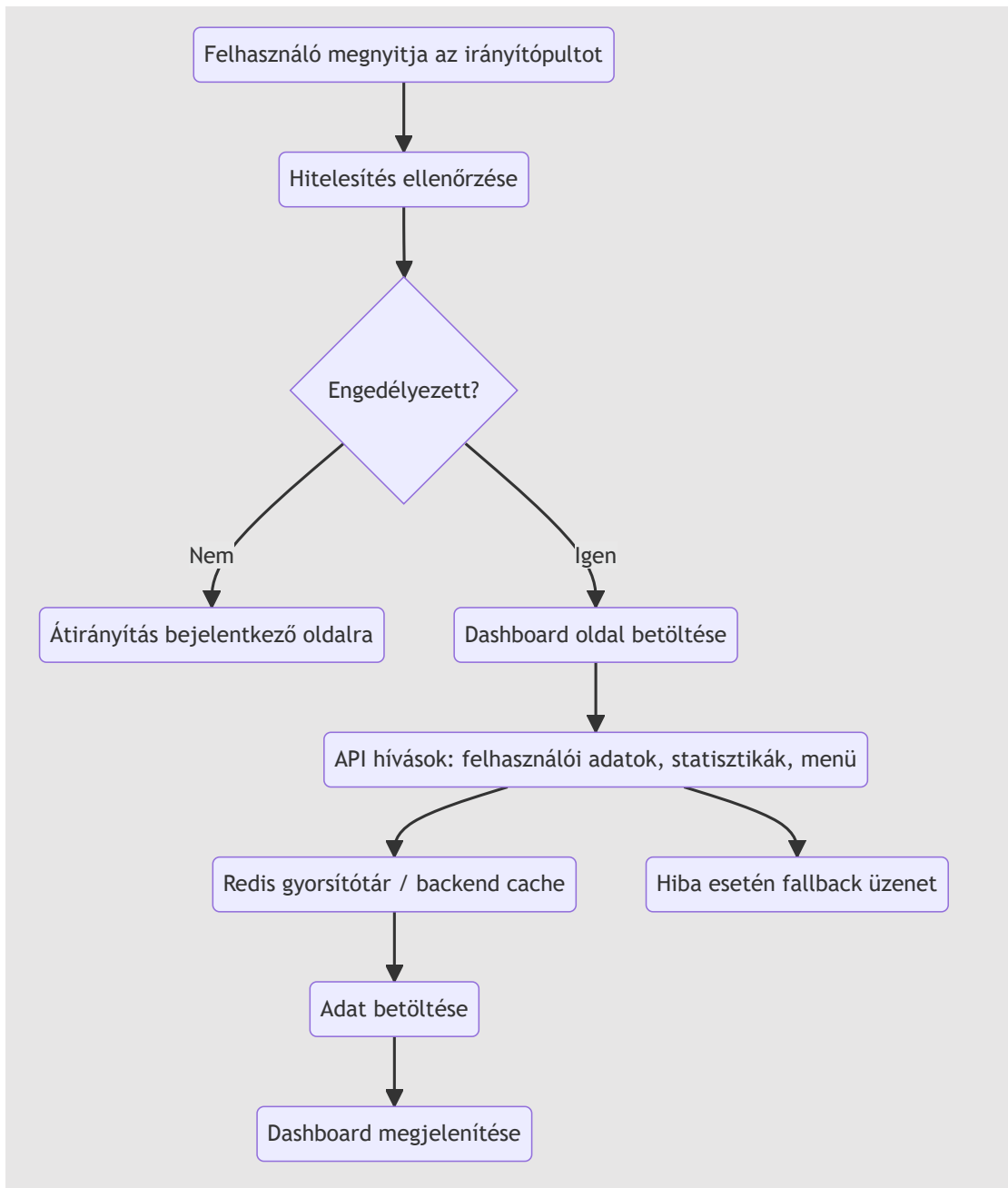
6.3.1 Technológiai stack

React.js JSX-szel, Tailwind CSS stílushoz, Socket.IO kliens valós idejű kommunikációhoz, egyéni E2EE kriptó könyvtár, mobil-first reszponzív tervezés.

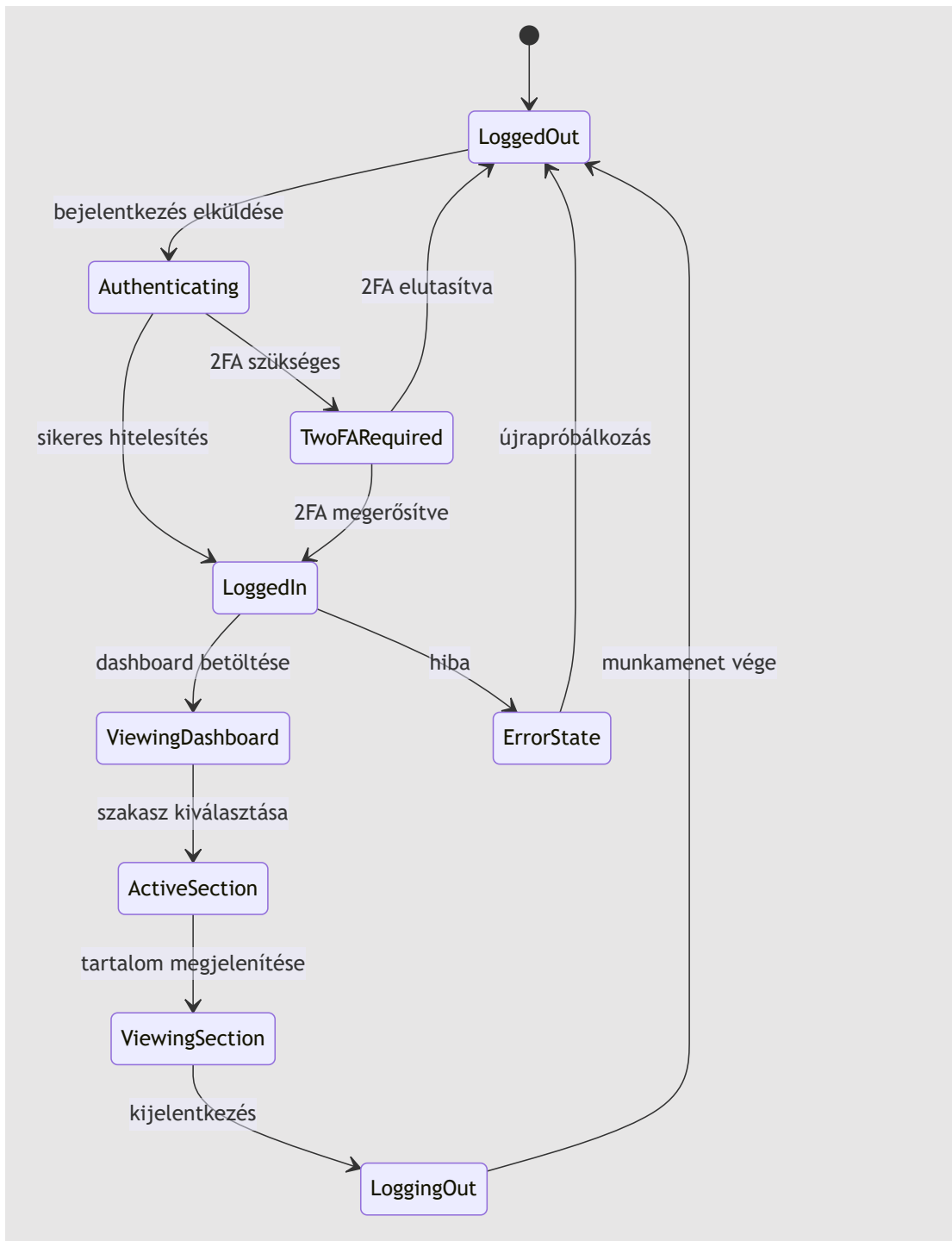
6.3.2 Fő alkalmazás felépítés

- **Statikus HTML oldalak:** Belépési pontok a `public/` mappában (pl. `index.html`, `login.html`, `chat/index.html`).
- **React komponensek:** Moduláris JSX komponensek, `<script>` címkékből betöltve, ReactDOM-mal renderelve.
- **Állapotkezelés:** Lokális komponensállapot `useState`, `useEffect` és egyéni hook-ok (pl. `useAdminData.js`) használatával.
- **Routing:** Kliens oldali útválasztás URL hash változások és feltételes renderelés alapján.
- **Stílus:** Tailwind CSS osztályok reszponzív, utility-first tervezéshez.
- **2FA companion kliens (opcionális):** A backend 2FA API-k (`/2fa/*`) külső kliensből is használhatók. A companion alkalmazás nem része ennek a repónak.

A dashboard adatfolyama:



A felhasználói munkamenet állapotai a frontendben:



6.3.3 Kulcsfontosságú komponensek és funkciók

Dashboard rendszer

Az adminisztrációs irányítópult (`public/dashboard/admin/admin.jsx`) sidebar navigációt, felhasználók, statisztikák, menüpontok, jutalmak, egészségellenőrzések és beállítások szakaszait tartalmazza. Egy egyedi `useAdminData` hookot használ az adatok REST API-król történő lekérésére és kezelésére.

A rendszer integrálja a 2FA folyamatot is; a backend 2FA végpontjai a felhasználói fiókhoz tartozó második hitelesítési lépést kezelik, külső kliensből is használható módon.


```
// Admin irányítópult felépítés – public/dashboard/admin/admin.jsx
const AdminDashboard = () => {
  const [activeSzakaszz, setActiveSzakaszz] = useState('users');
  const { stats, users, menuItems, rewards, loading } = useAdminData();

  return (
    <div className="min-h-screen bg-gradient-to-br from-accent to-white">
      <AdminHeader />
      <div className="flex">
        <AdminSidebar activeSzakaszz={activeSzakaszz}
setActiveSzakaszz={setActiveSzakaszz} />
        <main className="flex-1 p-4">
          {activeSzakaszz === 'users' && <UsersSzakaszz users=
{users} />}
          {/* Other Szakaszs */}
        </main>
      </div>
    </div>
  );
};
```

Admin dashboard

Az adminisztrátori felület célja a rendszer felügyelete és tartalomkezelése. Az admin dashboard a következőket kínálja:

- Felhasználók, rendelési statisztikák és regisztrációs adatok megtekintése.
- Menüelemek létrehozása, frissítése és törlése.
- Készletfigyelés és alacsony készlet riasztások.
- Fizetési statisztikák és rendszerállapot ellenőrzés (adatbázis, Redis, PayPal, Google Pay).
- Adminisztrációs riportok exportálása és egészségellenőrzések indítása.
- A `useAdminData` hook REST lekérdezéseivel a dashboard valós idejű összefoglalókat és elemzéseket jelenít meg.

Diák dashboard

A diákok számára készült dashboard a rendelési folyamat egyszerű kezelésére fókuszál. A diák dashboard lehetővé teszi:

- Napi menü és elérhető ételválaszték böngészését.
- Kosárhoz adást, rendelés összeállítását és fizetés indítását.
- Rendelés állapotának és előzményeknek a megtekintését.
- Saját virtuális pénztárca egyenlegének ellenőrzését és a hűségpontok nyomon követését.
- Fiókbeállítások, jelszóváltoztatás és fiók felfüggesztése (pl. `/dashboard/student/freeze_account`).
- Szülői fiók összekapcsolását (`/dashboard/student/parent/link`) a felügyelet és támogatás érdekében.

Szülő dashboard

A szülők a diák dashboardot használják, de kiegészített jogosultságokkal a kapcsolt diákok rendeléseinek és fizetéseinek felügyeletére. A szülői dashboard jellemzői:

- Kapcsolt diákok és rendeléseik áttekintése egy helyen.
- Szülői fizetési felelősség kezelése, beleértve a tranzakciók jóváhagyását és a fizetési munkamenetek nyomon követését.
- Hozzáférés a diákok hűségpontjaihoz és költési előzményeihez.
- A ParentStudent kapcsolat használata a jogosultságok és adathozzáférés szabályozásához.
- Mobilbarát nézet és egyszerű áttekintés a gyermeki megrendelés státuszáról.
- A rendelési oldalon szülői bejelentkezés esetén megjelenik egy gyermek-kiválasztó panel (ParentStudent kapcsolat alapján); rendelés csak kiválasztott gyermek esetén indítható. A fizetés a szülő egyenlegéről (payerUserId) kerül levonásra, a rendelés és a hűségpontok a kiválasztott gyermek (orderId) fiókjához rendelődnek.

Editor dashboard

A szerkesztői dashboard a tartalmi és menükezelési folyamatokra fókuszál, de nem tartalmazza az adminisztrációs felhasználókezelést. Az editor dashboard lehetővé teszi:

- Menüelemek és napi menük szerkesztését, csoportosítását és kategorizálását.
- Menüelemek leírásának, árának és allergén információinak frissítését.
- Készletszintek és elérhetőség nyomon követését a menüoldalakon.
- Ételek és kategóriák státuszának beállítását "elérhető" / "elfogyott" mód között.
- Gyors hozzáférést a menü exportálásához és a menü adatainak előnézetéhez.
- A public/dashboard/editor/ vagy hasonló komponensek használatát a tartalomkezelő felület megjelenítéséhez.
- Az editor felhasználók hozzáférhetnek a rendelési oldalhoz (böngészés megengedett), azonban az isEditor prop hatására a kosárba helyezés le van tiltva, a fizetési gombok inaktívak (szürke, cursor-not-allowed), és egy figyelmeztető banner jelzi a korlátozott hozzáférést: „Editor accounts may browse the order section and menu, but order placement is disabled for editors.”

Rendelési és kosár rendszer

A rendelési oldal (public/order/order.jsx) bevásárlókosarat valósít meg useCart hookkal állapotkezeléshez, valós idejű készletellenőrzéssel és fizetési integrációval. Az oldal az autentikáció során (/api/current_user) felismeri az editor és parent szerepköröket: editor felhasználóknak minden vásárlási funkció le van tiltva (isEditor prop), szülők számára egy gyermek-kiválasztó panel jelenik meg (isParent, children, selectedChildId állapotok), és a fizetési handlerok (handleGooglePayment, handlePayPalPayment, handleBalancePayment) a selectedChildId értéket selected-StudentId mezőként adják át a backendnek.

```
// Cart Management – public/order/useCart.js
const useCart = () => {
  const [cart, setCart] = useState([]);
  const addToCart = (item) => setCart([...cart, item]);
  // ... validation, total calculation
  return { cart, addToCart, removeFromCart, getTotal };
};
```

E2EE Chat Interface

A chat rendszer (`public/chat/chat.jsx`) végpontok közötti titkosítási beállítást, kulcscserét és valós idejű üzenetküldést kezel Socket.IO-n keresztül. Tartalmaz eszközzinkronizációt és kulcs-helyreállítási funkciókat.

```
// Chat állapotkezelés – public/chat/chat.jsx
const E2EEChatApp = () => {
  const [conversations, setConversations] = useState([]);
  const [activeConversation, setActiveConversation] = useState(null);
  const [messages, setMessages] = useState({});
  // ... E2EE setup, message sending/receiving
};
```

E2EE kriptográfia és kulcstárolás

A frontendben az E2EE logika a `public/js/e2ee-crypto.js` fájlban van megvalósítva. A `E2EECrypto` osztály felelős a kulcsgenerálásért, azok helyi tárolásáért, az üzenetek titkosításáért és visszafejtéséért.

- `IndexedDB`-t használ a privát és nyilvános kulcsok biztonságos tárolására, és egy egyszeri migrációt biztosít a korábbi `localStorage`-ból.
- RSA-OAEP 2048 bites kulcspárokat generál az aszimmetrikus kulcsokhoz.
- AES-GCM 256 bites szimmetrikus kulcsot hoz létre a tényleges üzenet-titkosításhoz.
- A szimmetrikus kulcsot a címzett és a feladó nyilvános RSA kulcsával külön kódolja, így mindkét fél el tudja olvasni az üzenetet.
- A titkosított üzenethez mentett metaadatok tartalmazzák az `iv`, `senderEncryptedKey`, `recipientEncryptedKey` és az algoritmus információit.
- A kulcsok rotálása és újrahasználata támogatott: a régebbi privát kulcsok is automatikusan kipróbálásra kerülnek dekódzáskor.
- Passphrase alapú biztonsági mentés is rendelkezésre áll, amely AES-GCM-mel titkosítja a kulcscsomagot jelszó alapján.
- Hibakereséshez `window.debugE2EE` globális segédfüggvények állnak rendelkezésre, például kulcsellenőrzéshez, hibaszámláló nullázásához és E2EE állapot lekérdezéséhez.

A következő példák az E2EE frontend logikájának tipikus használati mintáit szemléltetik.

```
// 1. Kulcspár létrehozása és tárolása
const keyInfo = await window.e2eeCrypto.generateKeyPair();
console.log('Kulcs páros létrehozva:', keyInfo.keyId);

// 2. Üzenet titkosítása egy címzett nyilvános kulcsával
const encrypted = await window.e2eeCrypto.encryptMessage(
  'Szia, titkosított üzenet!',
  recipientPublicKeyBase64,
  recipientKeyId
);

// 3. Üzenet visszafejtése a címzett privát kulcsával
const plaintext = await window.e2eeCrypto.decryptMessage(encrypted, true);
console.log('Visszafejtett szöveg:', plaintext);
```

```
// 4. Kulcsok titkosított biztonsági mentése jelszóval
const backupBundle = await
window.e2eeCrypto.encryptPrivateKeyWithPassphrase('erős-jelszó123');

// 5. Mentett kulcs visszaállítása ugyanazzal a jelszóval
const restored = await window.e2eeCrypto.decryptPrivateKeyWithPassphrase(
  backupBundle.encryptedPrivateKey,
  backupBundle.salt,
  backupBundle.iv,
  'erős-jelszó123'
);
console.log('Visszaállított kulcs azonosítója:', restored.keyId);
```

```
// 6. E2EE állapot és hibakeresés
await window.debugE2EE.enableDebug();
await window.debugE2EE.status();
```

Ez a megközelítés biztosítja, hogy a felhasználói üzenetek titkosítva maradjanak a böngészőben és csak a jogosult kulcsokkal rendelkező eszközök tudják visszafejteni azokat.

Mobil reszponzivitás

Mobil-specifikus komponensek (pl. `MobileAdminNav.jsx`, `MobileCart.jsx`) érintésbarát felületet biztosítanak összecsuksukható navigációval és toast értesítésekkel.

6.3.4 Állapotkezelés és adatlekérés

- **Lokális állapot:** React hook-ok komponens-specifikus állapotkezeléséhez (betöltés, hibák, űrlapadatok).
- **API integráció:** Fetch API REST hívásokhoz, hibakezeléssel és betöltési állapotokkal.
- **Valós idejű frissítések:** Socket.IO chat üzenetekhez és élő értesítésekhez.
- **Gyorsítótárazás:** Böngésző `localStorage` a felhasználói hivatkozások és munkamenet adatok számára.

6.3.5 UI/UX tervezési elvek

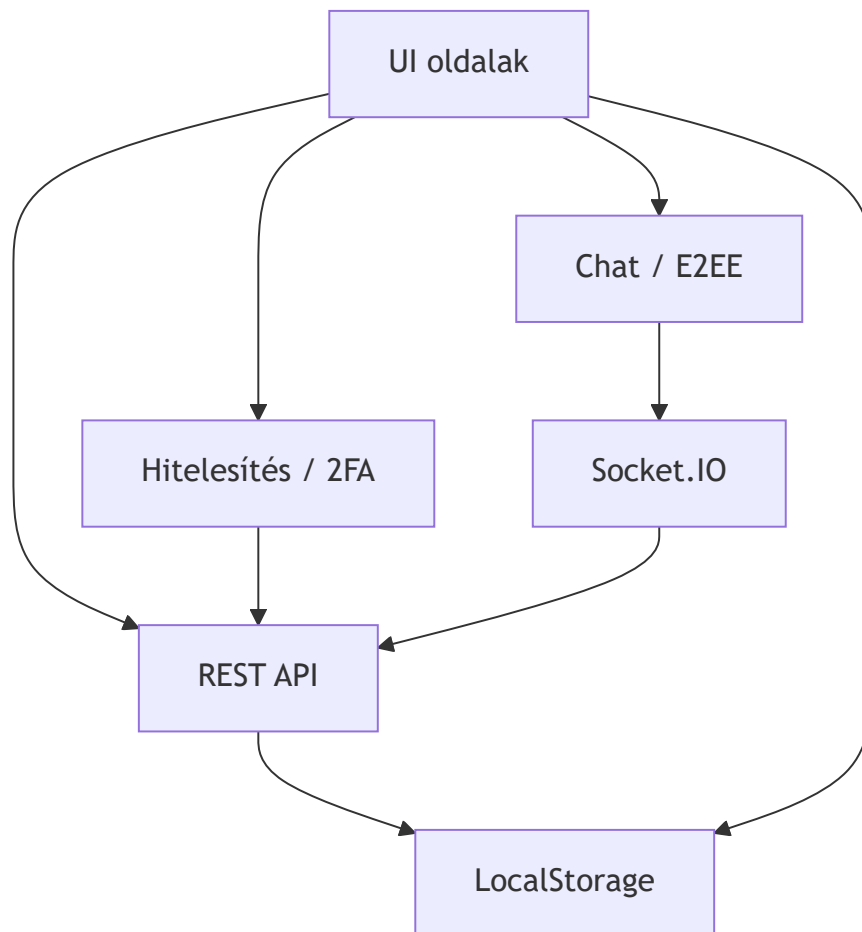
- **Akadálymentesség:** ARIA címkék, billentyűzet-navigáció, nagy kontrasztú színek.
- **Teljesítmény:** komponensek késleltetett betöltése, optimalizált képek, minimális újrarendelés.
- **Felhasználói élmény:** fokozatos funkcióbővítés, hibahatárok, betöltési jelzők.
- **Biztonság:** bemenet-szűrés, XSS védelem a React beépített escape mechanizmusával.

6.3.6 Build és telepítés

- **Fejlesztés:** Hot reloading böngésző fejlesztőeszközökkel.
- **Éles környezet:** Minimalizált csomagok statikusan kiszolgálva a `public/` mappából.
- **Böngésző-kompatibilitás:** Tesztelve modern böngészőkben, visszafelé kompatibilis tartalékmegoldásokkal az régebbi verziókhoz.

6.3.7 Bővíthetőség és karbantarthatóság

A frontend komponens-alapú architektúrát követ újrafelhasználható UI elemekkel. A Tailwind utility osztályai egységes stílust biztosítanak. Az egyedi hookok összefoglalják az összetett logikát, így a komponensek tesztelhetők és karbantarthatók. A mobil-first megközelítés eszközfüggetlen skálázhatóságot biztosít.



7. API referencia {#7-api-referencia}

Minden végpont aktív munkamenetet igényel, kivéve, ha **nyilvános** megjelölést kap. A hitelesítési hiba `401 Unauthorized`-t ad vissza; a jogosultság hiánya `403 Forbidden`-t.

Főalkalmazás útvonalak {#foalkalmazas-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/login	Nyilvános	Bejelentkező oldal
GET	/register	Nyilvános	Regisztrációs oldal
GET	/password-reset/:token	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás oldal
GET	/pay	Munkamenet	Fizetési oldal
GET	/chat	Munkamenet	E2EE chat felület

Hitelesítési útvonalak {#hitelesitesi-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
POST	/register	Nyilvános	Felhasználói regisztráció
POST	/login	Nyilvános	Felhasználói bejelentkezés
POST	/logout	Munkamenet	Felhasználói kijelentkezés
GET	/logout	Munkamenet	Kijelentkezés (átirányítás)
POST	/2fa	Nyilvános	Kétfaktoros hitelesítés
GET	/2fa/code	Bearer token	Függő 2FA kód lekérése
POST	/2fa/approve	Bearer token	2FA jóváhagyás jelzése
GET	/2fa/status	Bearer token	2FA jóváhagyási állapot és session felépítés
POST	/2fa/verify	Nyilvános	2FA kód ellenőrzése token + kód alapon
POST	/email-verification/verify-code	Nyilvános	E-mail kód ellenőrzése
GET	/email-verification/verify/:token	Nyilvános	E-mail token ellenőrzése
POST	/password-reset/	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás kérése
GET	/password-reset/:token	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás űrlap
POST	/password-reset/:token	Nyilvános	Új jelszó küldése
POST	/forgot-password/	Nyilvános	Elfelejtett jelszó kérése

Példa — POST /register:

```
// Kérés
{ "username": "johndoe", "password": "SecurePass123!", "email":
  "john@example.com", "isParent": "false", "g-recaptcha-response": "token" }
// Válasz 200
{ "message": "Regisztráció sikeres! Ellenőrizze e-mailjét az
  ellenőrzőkódért." }
// Hibák: 400 (validálás/CAPTCHA), 429 (túl sok kérés), 500
```

Példa — POST /login:

```
// Kérés
{ "username": "johndoe", "password": "SecurePass123!" }
// Válasz 200: "Üdvözlünk, johndoe"
// Hibák: 400, 401 (hibás hitelesítő adatok), 429, 500
```

Írányítópult útvonalak {#iranyitopult-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/dashboard/	Munkamenet	Fő irányítópult (szerepkör átirányítás)
GET	/dashboard/admin	Admin	Adminisztrátori irányítópult
GET	/dashboard/editor	Editor/Admin	Szerkesztői irányítópult
GET	/dashboard/student	Diák/Admin	Diák irányítópult
GET	/dashboard/parent	Szülő/Admin	Szülői irányítópult

Adminisztrátori irányítópult API útvonalak {#adminisztratori-iranyitopult-api-utvonalak}

Minden útvonal admin munkamenetet igényel. Hibák: 401 , 403 , 500 .

Módszer	Végpont	Leírás
GET	/dashboard/admin/usercount	Összes felhasználó száma
GET	/dashboard/admin/userlist	Az összes felhasználó listája
GET	/dashboard/admin/stats	Statisztikai elemzés: regisztrációs időbélyegek mean/median/stddev (simple-statistics)
GET	/dashboard/admin/signup-stats	Napi regisztrációk száma (idősor formátumban)
GET	/dashboard/admin/stats/most_bought_items	Top-5 legtöbbet rendelt tétel (összes)
GET	/dashboard/admin/stats/most_bought_items-lastweek	Top-5 legtöbbet rendelt tétel (utolsó 7 nap)
GET	/dashboard/admin/stats/revenue-lastmonth	Elmúlt havi bevétel idősor
GET	/dashboard/admin/stats/average-order-value	Átlagos rendelésérték
GET	/dashboard/admin/stats/total-revenue	Összesített bevétel
GET	/dashboard/admin/orders	Összes rendelés
GET	/dashboard/admin/soldout	Elfogyott tételek
GET	/dashboard/admin/itemcount	Menüelemek száma
GET	/dashboard/admin/menulist	Menüelemek listája
GET	/dashboard/admin/stockalerts	Alacsony készlet figyelmeztetések
GET	/dashboard/admin/paymentstats	Fizetési statisztikák
GET	/dashboard/admin/health	Rendszer állapot ellenőrzés és szolgáltatásstátuszok
GET	/dashboard/admin/menuitem_export	Menüelemek exportálása
GET	/dashboard/admin/delete_menuitem/:id	Menüelem törlése
POST	/dashboard/admin/create_menuitem	Menüelem létrehozása
PUT	/dashboard/admin/menuitem/:id	Menüelem frissítése

A statisztikai végpontok (/stats , /signup-stats , /stats/most_bought_items* , /stats/revenue-lastmonth , /stats/average-order-value , /stats/total-revenue) a simple-statistics npm csomagot használják, és csak admin szerepkör számára érhető el. Az eredmények Redis-ben gyorsítótárazódnak a cacheResult() middleware segítségével

(`src/dashboard/services/cache-service.js`), amely transzparensen (a route handler módosítása nélkül) köti be a cache-logikát — csak 2xx GET válaszokat tárol, konfigurálható TTL-lel és opcionális `shouldCache` feltétel-hookkal.

A `/dashboard/admin/health` végpont a szerveroldali komponensek állapotát ellenőrzi. A Redis kiesése esetén a válasz gyorsan `unavailable` / `degraded` státuszokra vált, így a dashboard nem marad végtelen frissítésben.

Példa — GET `/dashboard/admin/health` válasz:

```
{
  "overall": "degraded",
  "timestamp": "2026-04-11T12:34:56.789Z",
  "services": {
    "database": "healthy",
    "redis": "unavailable",
    "userModel": "healthy",
    "menuModel": "healthy",
    "orderModel": "healthy",
    "paymentModel": "healthy",
    "loyaltyModel": "healthy",
    "adminEndpoints": "healthy",
    "redisLua": "degraded",
    "sessions": "healthy",
    "caching": "degraded",
    "externalServices": {
      "paypal": "configured",
      "googlepay": "not_configured"
    }
  },
  "details": {
    "redis": "Redis client not available or not connected",
    "redisLua": "Redis Lua scripts unavailable due to Redis connection is-
sue",
    "caching": "Redis cache unavailable"
  },
  "summary": "7/10 core services healthy"
}
```

Példa — GET `/dashboard/admin/userlist` válasz:

```
[
  { "id": "user_1", "username": "johndoe", "email": "john@example.com",
    "role": "student", "isVerified": true },
  { "id": "user_2", "username": "annasmith", "email": "anna@example.com",
    "role": "parent", "isVerified": true }
]
```


Diák irányítópult útvonalak {#diak-iranyitopult-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/dashboard/student/freeze_account	Diák	Fiók felfüggesztése oldal
POST	/dashboard/student/parent/link	Diák	Szülői fiók összekapcsolása
POST	/dashboard/student/parent	Diák	Közvetlen parent kapcsolat létrehozása
GET	/dashboard/student/parent/unlink	Diák	Szülői kapcsolat megszüntetése
GET	/dashboard/student/loyalty/rewards	Diák	Elérhető jutalmak listája
POST	/dashboard/student/loyalty/redeem	Diák	Jutalom beváltása pontokért
GET	/dashboard/student/loyalty/vouchers	Diák	Saját voucher lista

Szülő irányítópult útvonalak {#szulo-iranyitopult-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/dashboard/parent/studentlist	Szülő	Kapcsolt diákok listája
GET	/dashboard/parent/link-requests	Szülő	Függőben lévő kapcsolódási kérelmek
POST	/dashboard/parent/link-request/:requestId	Szülő	Kapcsolódási kérés jóváhagyása/elutasítása
GET	/dashboard/parent/orders	Szülő	Kapcsolt diákok rendelései
GET	/dashboard/parent/stats	Szülő	Szülői összesített statisztikák
POST	/dashboard/parent/transfer	Szülő	Egyenlegátutalás a kapcsolt diáknak

Rendeléskezelő útvonalak {#rendeleskezeselo-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/order/	Munkamenet	Rendelés oldal
GET	/order/menu_items	Munkamenet	Elérhető menüelemek
GET	/order/:orderId	Munkamenet	Rendelés részletek
POST	/order/order	Munkamenet	Új rendelés létrehozása
POST	/order/order/wallet	Munkamenet	Wallet alapú rendelés
PUT	/order/:orderId/status	Munkamenet	Rendelés állapot frissítése
POST	/order/:orderId/capture	Munkamenet	Fizetés rögzítése
GET	/order/DailyMenu	Munkamenet	Napi menü ajánlások

Megjegyzés: POST /order/order és POST /order/order/wallet végpontokon a denyEditorOrderPlacement middleware 403 Forbidden hibával blokkolja az editor szerepkörű fiókok rendelésleadási kísérleteit.

Példa — POST /order/order:

```
// Request
{ "cart": [ { "id": "item_id", "quantity": 2, "price": 8.99 }, { "currency": "USD", "amount": 17.98 } ] }
// Response: PayPal order JSON
// Errors: 400 (invalid cart/stock), 401, 500
```

Általános API útvonalak {#altalanos-api-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/api/test	Nyilvános	API állapot ellenőrzése
GET	/api/current_user	Nyilvános (session állapot)	Bejelentkezett állapot és session user objektum
GET	/api/current-user	Munkamenet	Chat-kompatibilis aktuális user adatok
GET	/api/menu-items	Nyilvános	Elérhető menüelemek
GET	/api/daily-menu	Nyilvános	Időszak alapú napi menü ajánlás
POST	/api/orders	Munkamenet	PayPal rendelés létrehozása
POST	/api/orders/:orderId/capture	Munkamenet	PayPal fizetés rögzítése
POST	/api/orders/googlepay	Munkamenet	Google Pay rendelés létrehozása
POST	/api/orders/googlepay/complete	Munkamenet	Google Pay tranzakció lezárása
POST	/api/save-order	Munkamenet	Befejezett rendelés mentése
POST	/api/pay-with-balance	Munkamenet	Pénztárca egyenleg alapú fizetés
POST	/api/payments/paypal	Munkamenet	PayPal fizetés feldolgozása
POST	/api/payments/googlepay	Munkamenet	Google Pay fizetés feldolgozása

Editor korlátozás: Minden POST rendelési és fizetési végponton a denyEditorOrderPlacement middleware 403 Forbidden -nel zárja ki az editor fiókokat.

Szülő→gyermek rendelés: A POST /api/save-order, /api/orders/:orderId/capture, /api/orders/googlepay/complete és /api/pay-with-balance végpontok elfogadnak egy opcionális selectedStudentId mezőt a kérés törzsében. Szülői bejelentkezés esetén ez a mező kötelező; a backend resolveOrderTargetUserId -vel ellenőrzi a ParentStudent kapcsolatot (status: 'approved'), és a rendelést a gyermek nevére hozza létre.

Példa — POST /api/orders/googlepay/complete:

```
// Request
{ "orderId": "order_123", "paymentMethodData": {}, "transactionId":
"txn_456" }
// Response
{ "success": true, "orderId": "order_123", "transactionId": "txn_456",
"loyaltyPointsAwarded": 8 }
// Errors: 400, 401, 404, 500
```

Példa — GET /api/current_user válasz:

```
{
  "loggedIn": true,
  "user": {
    "id": "user_1",
    "username": "johndoe",
    "usertype": "student",
    "email": "john@example.com",
    "IsLoggedIn": true
  }
}
```

Példa — GET /api/menu-items válasz:

```
[
  { "id": "item_1", "name": "Pizza", "price": 450, "available": true, "allergens": ["gluten", "dairy"] },
  { "id": "item_2", "name": "Saláta", "price": 320, "available": true, "allergens": [] }
]
```

Példa — POST /api/orders:

```
{
  "cart": [
    { "menuItemId": "item_1", "quantity": 2, "price": 450 },
    { "menuItemId": "item_2", "quantity": 1, "price": 320 }
  ],
  "currency": "HUF",
  "amount": 1220
}
```

```
{ "id": "PAYPAL_ORDER_ID", "status": "CREATED" }
```

GeoSecurity API útvonalak {#geosecurity-api-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/api/geosecurity/location-info	Nyilvános (session opcionális)	IP és hely alapú kockázati adatok lekérése
POST	/api/geosecurity/analyze-risk	Nyilvános (session opcionális)	Helyalapú kockázatelemzés
POST	/api/geosecurity/impossible-travel	Nyilvános (session opcionális)	Lehetetlen utazás detektálás

Példa — POST /api/geosecurity/analyze-risk:

```
{ "country": "Hungary", "countryCode": "HU", "continent": "Europe",
  "isVPN": false, "isTor": false, "isProxy": false }
```

Válasz:

```
{ "riskScore": 1, "riskLevel": "Low" }
```

Példa — POST /api/geosecurity/impossible-travel:

```
{ "lastLogin": "2026-04-04T08:00:00Z", "currentLogin": "2026-04-05T08:00:00Z", "latitude": 47.4979, "longitude": 19.0402 }
```

Válasz:

```
{ "isImpossibleTravel": false, "riskLevel": "LOW" }
```

Chat API és Socket.IO események {#chat-api-es-websocket-utvonalak}

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/chat	Munkamenet	Chat felület
Socket.IO	io.on('connection')	Munkamenet	Eseményalapú valós idejű kapcsolat
POST	/chat/setup-e2ee	Munkamenet	E2EE nyilvános kulcs beállítása
GET	/chat/public-key/:userId	Munkamenet	Felhasználó nyilvános kulcsának lekérése
POST	/chat/send-message	Munkamenet	Titkosított üzenet küldése
GET	/chat/messages/:otherUserId	Munkamenet	Beszélgetés üzeneteinek lekérése
GET	/chat/message/:messageId	Munkamenet	Egy üzenet lekérése
POST	/chat/message/:messageId/replacement	Munkamenet	Üzenet helyettesítése
PUT	/chat/messages/read/:otherUserId	Munkamenet	Üzenetek olvasottként jelölése
GET	/chat/conversations	Munkamenet	Beszélgetések listája
GET	/chat/search-users	Munkamenet	Felhasználók keresése
GET	/chat/e2ee-status	Munkamenet	E2EE állapot lekérése a jelenlegi felhasználóhoz
POST	/chat/reset-e2ee	Munkamenet	E2EE kulcsok visszaállítása
POST	/chat/backup-keys	Munkamenet	Titkosított privát kulcs mentése
GET	/chat/has-key-backup	Munkamenet	Kulcsmásolat meglétének ellenőrzése
GET	/chat/restore-keys	Munkamenet	Privát kulcs visszaállítása
POST	/chat/admin/clear-all-e2ee	Admin	Minden E2EE adat törlése (csak admin)
POST	/chat/request-sender-recovery	Munkamenet	Küldőkulcs helyreállításának kérése
GET	/chat/pending-recovery	Munkamenet	Helyreállítást igénylő üzenetek lekérése
POST	/chat/message/:messageId/update-sender-key	Munkamenet	Helyreállított kulcs visszairása
POST	/chat/message/:messageId/recovery-failed	Munkamenet	Sikertelen helyreállítás jelölése

Példa — Socket.IO csatlakozás a chathez:

```
import { io } from "socket.io-client";

const socket = io("https://example.com", { withCredentials: true });
socket.on("connect", () => {
  socket.emit("authenticate", "USER_ID");
});
socket.on("newMessage", (payload) => {
  console.log("Üzenet érkezett:", payload);
});
```

Példa — POST /chat/send-message:

```
{
  "recipientId": "user_2",
  "encryptedContent": "BASE64_ENCODED_CIPHERTEXT",
  "encryptionMetadata": {
    "senderEncryptedKey": "BASE64_SENDER_KEY",
    "recipientEncryptedKey": "BASE64_RECIPIENT_KEY",
    "iv": "BASE64_IV"
  },
  "messageType": "text"
}
```

Socket.IO események: `newMessage`, `messageReplaced`, `processPendingRecovery`, `re-`
`sendRequired`

Minden chatüzenet kliensoldalon van titkosítva (E2EE). A szerver csak a titkosított szöveget és metaadatokot tárolja.

Backend modellek (MongoDB) {#backend-modellek-mongodb}

A részletes entitásleírások — mezők, indexek, üzleti szabályok — az 5.2.3 fejezetben találhatók.

Gyorsítótár — Redis kulcs-regiszter

A projekt egy központi `src/cache/KeyRegistry.js`-t használ, hogy a MongoDB kollekciókat a vonatkozó Redis gyorsítótár kulcsokhoz társítsa, ezzel biztosítva az írák utáni konzisztens gyorsítótár érvénytelenítést:

```
const keyRegistry = {
  users: (userId) => [`user:username:${userId}`,
    'admin:usercount', 'admin:userlist', ...],
  menuitems: (itemName) => [`menu_item:${itemName}`, 'admin:menulist',
    'editor:menulist', ...],
  orders: (orderId) => [`order:${orderId}`, 'admin:orders',
    'admin:most_bought_items_alltime', ...],
  payments: (userId) => [`student:transactions:${userId}`,
    'admin:paymentstats', ...],
  userloyalties: (userId) => [`student:loyalty:${userId}`,
    'wallet:user:${userId}', ...],
  // ... (see KeyRegistry.js for full list)
};
```

8. Adatmodell és kódlap leképezése {#8-adatmodell-es-kodlap-lekepezese}

8.1 Fő adatbázis entitások (MongoDB, Mongoose) {#81-fo-adatbazis-entitasok-mongodb-mongoose}

- `User` (a `src/models/User.js` -ben): alap felhasználói fiók entitás hitelesítési mezőkkel, szerepekkel, státuszjelzőkkel, egyenleggel, tiltási adatokkal, E2EE identitással, regisztrált eszközökkel, helyreállítási blobbal és régi titkosítási mezőkkel.
- `Payment` (a `config/database_queries.js` -ben): fizetési rekordok összeggel, valutával, fizetési móddal, státusszal, tranzakció hivatkozással és létrehozás időbélyeggel.
- `MenuItems` (a `config/database_queries.js` -ben): menüelemek készlettel, árazással, kategóriával, elérhetőséggel, QR kóddal, allergénekkel, táplálkozási adatokkal és beágyazott értékelésekkel.
- `Order` (a `config/database_queries.js` -ben): felhasználói rendelések tételekkel, összegekkel, státuszokkal, átvételi idővel, fizetési hivatkozásokkal és nyilvános azonosítóval.
- `OrderItems` (`Order` séma beágyazott eleme): katalógus tételek kapcsolat rendelések mennyiségével.
- `UserLoyalty` (a `config/database_queries.js` -ben): hűségpontok, szintek, kedvezmények, történet, streaks, csökkenés kezelése.
- `DailyMenu` (a `config/database_queries.js` -ben): időponthoz kötött menüsorozat a `MenuItems` elemekhez.
- `ParentStudent` (a `config/database_queries.js` -ben): szülő és diák felhasználók közötti kapcsolódási rekordok.
- `SecurityLogs` (a `config/database_queries.js` -ben): biztonsági esemény audit naplói akcióval, típussal, IP-vel és geolokációs metaadatokkal.
- `DeviceSyncSession` (a `src/models/DeviceSyncSession.js` -ben): átmeneti munkamenet adatok E2EE szinkronizációhoz, TTL indexsel `expiresAt` -on.
- `Message` (a `src/models/Message.js` -ben): E2EE üzenet tároló (legacy metadata + recovery mezők), státusz nyomon követés, indexek hatékony lekéréshez.
- `PreKey` (a `src/models/PreKey.js` -ben): prekey-k X3DH bootstrappinghez, egyedi és indexelési megszorításokkal.
- `StorageBlob` (a `src/models/StorageBlob.js` -ben): titkosított tárolt blobok munkamenet/üzenet állapothoz, egyedi user/blobType/partition kombinációnként.
- `Reward` és `Redemption` (a `config/database_queries.js` -ben): kibővített hűségprogram katalógus és utalvány entitásokkal.

8.3 Entitás leképezés kódbeli modulokra {#83-entitas-lekepezes-kodbeli-modulokra}

- Hitelesítési útvonalak: `src/auth/register.js`, `src/auth/login.js`, `src/auth/2fa.js`, `src/auth/password_reset.js`, `src/auth/email_verification.js`.
- API koordináció: `src/api.js` kezeli a rendeléseket (`/orders`, `/orders/googlepay`, `/orders/:orderId/capture`, stb.), a fizetéseket, és kapcsolódik `orderService`, `paypalService` és `googlePayService` szolgáltatásokhoz. Tartalmazza a `denyEditorOrderPlacement` middleware-t (minden rendelési endpoint előtt) és a `resolveOrderTargetUserId` segédfüggvényt, amely szülői bejelentkezés esetén a `ParentStudent` gyűjteményen ellenőrzi az `approved` kapcsolatot és a célzott gyermek `userId`-jét adja vissza.

- Dashboard és admin végpontok: a `src/dashboard/*`-ből csatolva a `src/main.js`-en keresztül.
- Cache és nagy áteresztőképességű műveletek: `src/cache/ChangeStreamManager.js`, `src/cache/KeyRegistry.js`, `src/redis.js`.
- E2EE logika: `src/models/Message.js`, `src/models/PreKey.js`, `src/models/StorageBlob.js`, `src/models/DeviceSyncSession.js`, valamint frontend chat komponensek a `public/chat` alatt.

Dashboard RBAC (szerepkör-alapú jogosultság) middleware: A `src/dashboard/middleware/auth-middleware.js` a következő guard-okat biztosítja:

Middleware	Hozzáférés
<code>requireAdmin</code>	Csak admin
<code>requireEditor</code>	Editor + admin
<code>requireStudent</code>	Student + admin
<code>requireParentAuth</code>	Parent + admin

Jogosulatlan próbálkozásnál a server **nem JSON 403-at** ad vissza, hanem a `public/no_perm/index.html` HTML oldalt tölti be — ez tudatos döntés, hogy a dashboard-on kívüli böngészők megfelelő felhasználói felületet kapjanak. Az admin szerepkör minden dashboard típushoz hozzáfér.

8.4 Adatbázis logika és megszorítások {#84-adatbázis-logika-es-megszoritasok}

- `MenuItems` pre-save hookkal: `available` `false`, ha `stock <= 0`.
- `Order` pre-save hookkal: 15 percnél régebbi `Pending` rendelések `Cancelled`-re állnak.
- `UserLoyalty` tartalmaz `updatePointsAtomically` statikus metódust tranzakciós logikával, csökkenési szabályokkal, szintfrissítéssel és kedvezmény újraszámolással.
- `DeviceSyncSession` TTL indexszel: `expiresAt` `expireAfterSeconds: 0`-val automatikus tisztításhoz.
- `Message` indexek: `senderId/recipientId/createdAt`, `recipientId/status`, `recipientDeviceId/status`, `createdAt`, és egy `participants` virtuális.
- `PreKey` indexek: `userId/deviceId/used` és egyedi `userId/keyId`.
- `StorageBlob` indexek: egyedi `(userId, blobType, partitionKey)` és `userId/updatedAt`.

8.5 Üzleti folyamatok átfogó ábrázolása (dokumentszintű) {#85-uzleti-folyamatok-atfogatolasa-dokumentszintu}

1. A felhasználó rendelést hoz létre a frontend `/api/orders` útvonalon.
2. Az `api.js` először a `denyEditorOrderPlacement` middleware-rel ellenőrzi, hogy az aktuális felhasználó editor szerepkörű-e; igen esetén a folyamat `403 Forbidden` válasszal megszakad.
3. Ha szülői felhasználóról van szó, a `resolveOrderTargetUserId` lekérdezi a `ParentStudent` gyűjteményt a `selectedStudentId` alapján, és ellenőrzi az `approved` kapcsolatot; sikertelen esetén `400/403` válasz születik.
4. Az `api.js` érvényesíti a rendelés inputját és a készletet az `orderService.validateOrderStock` segítségével.
5. Ha PayPal/Google Pay fizetés történik, a megfelelő külső API hívás megtörténik, majd az `orderService.saveCompletedOrder` vagy `orderService.completePaypalOrder` az `orderId` (gyermek) azonosítóval lezárja az adatbázis állapotát. Egyenleg-alapú fizetésnél a `pro-`

`cessBalancePayment` a szülő (`payerUserId`) egyenlegéből von le, a rendelés és a hűségpontok a gyermek (`orderUserId`) fiókjára kerülnek.

6. A rendelést menti az `Order` gyűjteménybe és létrehozza a `Payment` rekordot.
7. A `UserLoyalty.updatePointsAtomically` frissíti a pontokat és szinteket a `UserLoyalty` gyűjteményben.
8. Biztonsági naplók íródnak a `SecurityLogs` gyűjteménybe.
9. Ha a rendelés befolyásolja a menü készletét, a `MenuItems` rendezett halmaz gyorsítótára a `KeyRegistry` alapján érvénytelenül, és szükség esetén a `ChangeStreamManager` is érvénytelenít.

8.6 Környezet- és konfigurációs alapok {#86-kornyezet-es-konfiguracios-alapok}

- `.env` értékek: `MONGODB_URI`, `DB_NAME`, `JWT_LOGIN_SECRET`, `PAYPAL_CLIENT_ID`, `PAYPAL_SECRET`, `GOOGLE_PAY_MERCHANT_ID`, `RECAPTCHA_SECRET` és `REDIS_URL`.
- `mongoose.connect` a `src/models/User.js` és a `config/database_queries.js` fájlokban van meghívva. Használj kapcsolatpoolozást és monitorozást.
- `dotenv` használat mindkét fájlban `require('dotenv').config()` formában történik.

8.7 Tesztelési hivatkozások {#87-tesztelesi-hivatkozások}

- Egység- és integrációs tesztek a `tests/` és `tests/performance_tests/` könyvtárakban találhatók.
- Létező seed szkriptek: `tests/creating_test_users.js`, `tests/seed_rewards.js`.
- Biztonsági és regressziós tesztek: `tests/query_security_logs.js`, `tests/register_testing.py`.

9. Tesztelés {#9-teszteles}

A projekt tesztelési fókuszja az egység-, integrációs, biztonsági és teljesítménytesztek kombinációjára épül. A konkrét tesztfájlok és hivatkozások listája a 8.7 Tesztelési hivatkozások szakaszban található.

10. Felhasználói kézikönyv {#10-felhasznaloi-kezikonyv}

A felhasználói kézikönyv tartalma eltávolításra került.

11. Telepítés és karbantartás {#11-telepites-es-karbantartas}

A telepítési és karbantartási szakasz tartalma eltávolításra került.

12. Következtetés és jövőbeni munka {#12-kovetkeztetes-es-jovobeni-munka}

12.1 Összefoglalás {#121-osszefoglalas}

A SnapTray rendszer egy biztonságos, skálázható iskolai büfé-rendelési platformot valósít meg, amely a következő főbb funkciókat tartalmazza:

- **Többfaktoros hitelesítés:** reCAPTCHA v3, email-ellenőrzés, Redis/memória kettős fallback 2FA, opcionális külső companion kliens támogatással.
- **Szerepalapú hozzáférés-vezérlés:** négy felhasználói szerepkör (diák, szülő, admin, editor) teljes RBAC middleware-rel.

- **Biztonságos fizetési rendszer:** PayPal, Google Pay és egyenleg-alapú fizetés, MongoDB natív tranzakcióval az atomicitás biztosítására.
- **Hűségprogram:** pontgyűjtés, szintrendszer, automatikus kedvezmények, ünnepi bónuszok és pontromlás mechanizmus.
- **E2EE üzenetküldés:** RSA-OAEP + AES-GCM alapú kliensoldali titkosítás, IndexedDB-alapú kulcstárolás, kulcsmásolat és -visszaállítás; ECDH-prekey migrációs alapokkal.
- **Valós idejű gyorsítótárazás:** Redis + MongoDB Change Stream alapú érvénytelenítési stratégia.
- **Geobiztonsági kockázatelemzés:** VPN/Tor/Proxy detektálás, lehetetlen utazás ellenőrzés, IP HMAC-SHA256 hash (GDPR).

12.2 Jövőbeni fejlesztési irányok {#122-jovobeni-fejlesztési-iranyok}

Terület	Leírás
Push értesítések	Web Push API integráció rendelésvisszajelzéshez és promóciókhoz
Mobilalkalmazás	React Native vagy Flutter kliens natív mobil élményhez
Automatikus árfolyam-frissítés	Devizakonverziós API integrálása a <code>convertCurrencyToUSD()</code> funkcióhoz
Gépi tanulás alapú ajánlórendszer	Rendelési előzmények elemzése személyre szabott menüajánlatokhoz
Grafikus analitika	Chart.js / Recharts alapú interaktív adatvizualizáció az admin dashboardon
Sormérleg funkció	Napi büfésori hosszbecslés és csúcsidő-értesítő
OAuth2 integráció	Google / Microsoft bejelentkezés opcionális alternatívaként
Kétirányú szülő–diák üzenetküldés	E2EE chat kiterjesztése szülő–diák kommunikációs csatornával

14. Mellékletek {#14-mellekletek}

14.1 Kulcsgenerátor parancsok {#141-kulcsgeneralas}

```
# JWT titkok generálása (Node.js REPL)
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(64).toString('hex'))"

# IP_HASH_SECRET generálása
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

14.2 Redis kulcsnév-konvenciók {#142-redis-kulcsok}

Kulcs minta	Típus	TTL	Tartalom
2fa:{userId}	String	1500 s	2FA kihívás kód
2fa:pending:{userId}	String (JSON)	1500 s	Függőben lévő munkamenet adatok
2fa:approved:{userId}	String	600 s	Jóváhagyási jelző
e2ee:pubkey:{userId}	String	30 nap	E2EE nyilvános kulcs
rl:{hash}	Sorted Set	ablakidő	Csúszó ablakos rate limit bejegyzések
login_attempts:{ip}	String	3600 s	Brute-force számláló
reg_attempts:{ip}	String	3600 s	Regisztrációs kísérlet számláló
student:loyalty:{userId}	String (JSON)	változó	Hűségpont cache
admin:usercount	String	változó	Felhasználószám cache
menu_item:{name}	String (JSON)	változó	Menüelem cache
daily_menu:available	String (JSON)	változó	Napi menü cache